

Chapitre : Les coniques

Mathématiques

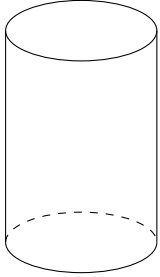
Tran Minh-Phuong

1 Introduction

1.1 Sections planes

1.1.1 Le cylindre

Quelles formes peut-on obtenir en coupant un cylindre avec un plan ?



Et si le cylindre avait une hauteur infinie ?

1.1.2 Section plane avec une lampe de poche

À l'aide d'un carton et d'une lampe de poche, créez différentes formes en deux dimensions sur le carton.

1. Combien de formes différentes pouvez-vous obtenir ? Dessinez-les.
2. Quelle est la forme tridimensionnelle du faisceau lumineux émis par la lampe de poche ?
3. Quels éléments influencent la forme obtenue sur le carton ?

1.1.3 Le cône

Figure 1 – Les coniques propres comme sections de cône  ¹

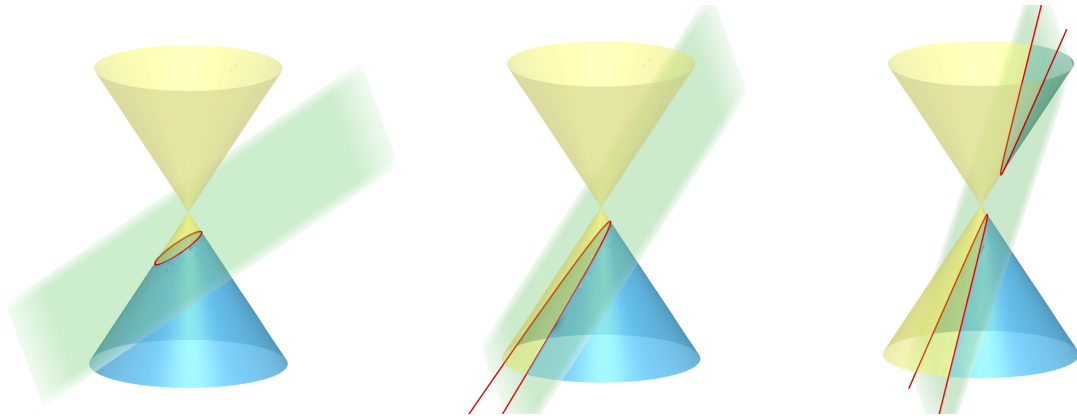
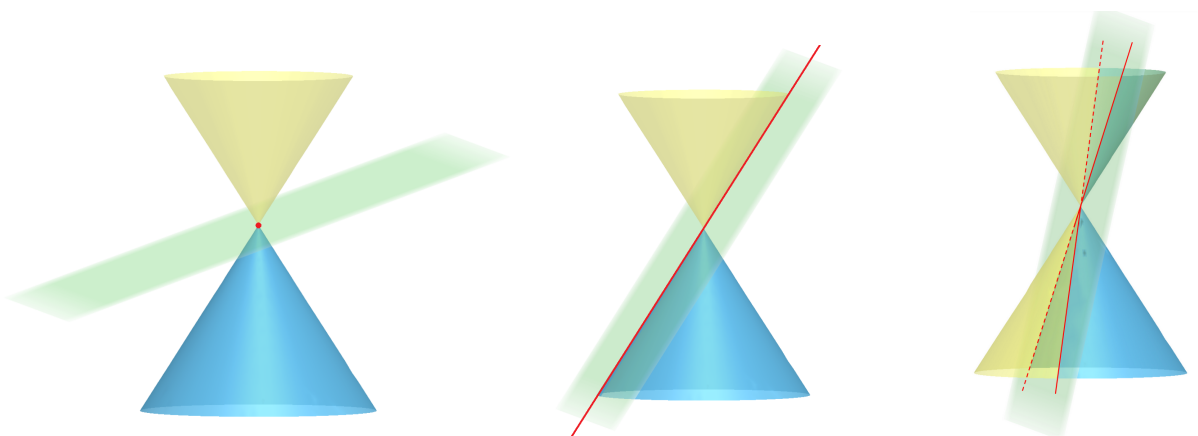


Figure 2 – Les coniques dégénérées comme sections de cône



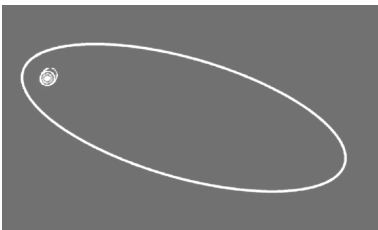
1. Jacques Marot, <https://www.geogebra.org/classic/dt4yx9xv>

1.2 Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les coniques ?

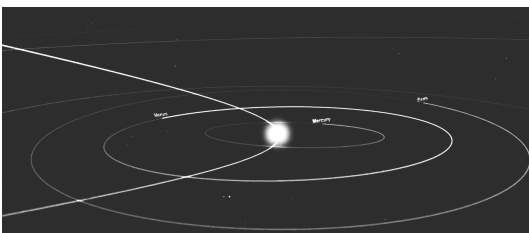
1.2.1 De Kepler à Newton - le problème à deux corps

Le problème à deux corps consiste à déterminer le mouvement de deux masses en interaction mutuelle. En utilisant la loi de la gravitation universelle de Newton, il est possible de décrire analytiquement les trajectoires des deux corps soumis à leur attraction gravitationnelle. La résolution de ce problème montre que ces trajectoires sont des coniques (ellipses, paraboles ou hyperboles) et qu'elles vérifient les lois de Kepler.

Orbite elliptique de Sedna 🎬 ¹



Orbite hyperbolique de la comète C/2012 S1 (ISON) 🎬 ²



Qu'en est-il du mouvement d'un projectile sur Terre ?

-
1. NASA, <https://science.nasa.gov/photojournal/sedna-orbit-animation/>
 2. NASA, www.youtube.com/watch?v=40wICUY5VmU

1.2.2 Antennes paraboliques et fours solaires



(a) Antennes pour capter les signaux des satellites Galileo ¹.



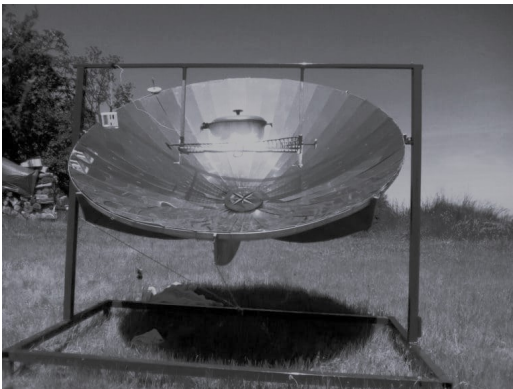
(b) Four solaire à Parkent, Ouzbékistan ².



(c) "Parabole" pour capter les chaînes TV.



(d) Four solaire à Odeillo, France ³.



(e) Four solaire pour cuisiner ⁴.

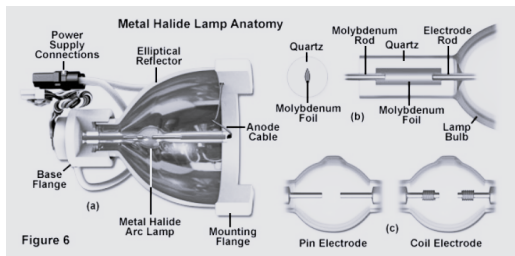
1. ESA, https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Belgium_-_Francais/La_grande_antenne_de_Redu_destinee_aux_satellites_Galileo

2. Institute of materials science Uzbekistan academy of science, <https://imssolar.uz/en/>

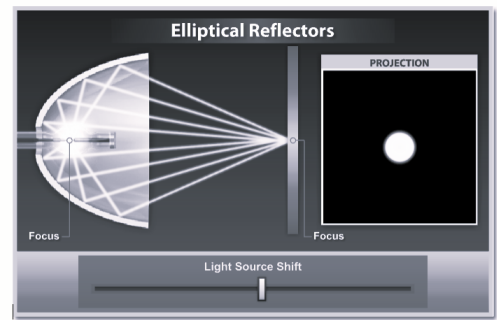
3. PROMES CNRS, <https://www.promes.cnrs.fr/infrastructures-solaires/fours-solaires-et-systemes-solaires-a-concentration/>

4. Atelier du zephyr, <https://atelierduzephyr.org/auto-construction/cuisiner/cuiseur-et-four-solaires/>

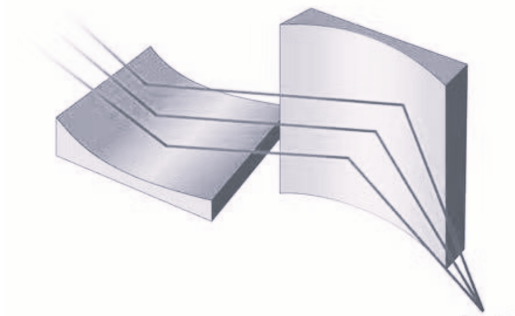
1.2.3 Microscopes et télescopes



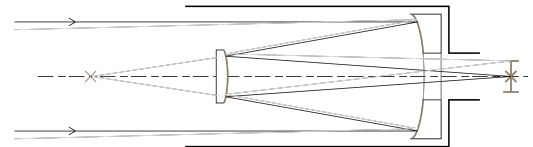
(a) Lampe aux halogénures métalliques pour microscope à fluorescence¹.



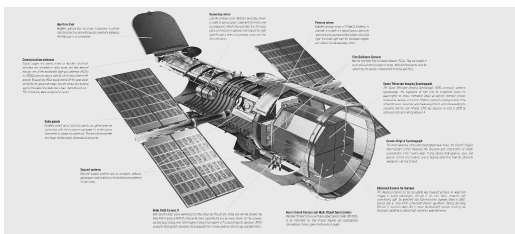
(b) Réflecteur elliptique dans une lampe pour microscope à fluorescence, source alignée sur un foyer²



(c) Miroir Kirkpatrick-Baez (KB)³.



(d) Télescope cassegrain avec un miroir hyperbolique et un miroir parabolique⁴.



(e) Télescope Hubble avec une variante du télescope Cassegrain à 2 miroirs hyperboliques (Ritchey–Chrétien)⁵.

1. Zeiss, <https://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/print/lightsources/metalhalide-print.html>

2. Zeiss, <https://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/tutorials/ellipticalreflectors/indexflash.html>

3. National Accelerator Laboratory, SLAC, Stanford, <https://www6.slac.stanford.edu/news/2011-10-11-k-b-mirrors-harness-x-rays-science>

4. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Cassegrain_reflector#/media/File:Cassegrain_Telescope.svg

5. NASA, <https://ntrs.nasa.gov/citations/19860055868>

1.2.4 Structures



(a) Tours de refroidissement de la centrale électrique de Tihange en forme d'hyperboloïde¹.



(b) Gare en forme de paraboloïde hyperbolique à Varsovie².

1.2.5 Généralisation des équations du 2e degré à 2 variables

Les **équations du second degré à une inconnue** de la forme

$$ax^2 + bx + c = d$$

ont été étudiées en 4e secondaire.

En travaillant dans le plan (2D) avec deux variables, les **équations de droites** ont été abordées :

$$ax + by + c = 0,$$

ainsi qu'une partie des **équations de paraboles** de la forme

$$ax^2 + bx + c + dy = 0,$$

c'est-à-dire celles qui peuvent se réécrire sous la forme d'une **fonction**

$$y = ax^2 + bx + c.$$

En travaillant dans l'espace (3D) avec trois variables, les **équations de plans** (linéaires) ainsi que leurs intersections ont été étudiées en 5e :

$$ax + by + cz + d = 0,$$

1. Engie, <https://nuclear.engie-electrabel.be/fr/les-centrales-nucleaires-en-belgique>

2. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Warszawa_Ochota_railway_station

Il s'agit maintenant de revenir au plan (2D), tout en faisant des liens avec la 3D, pour étudier les **équations du second degré à deux variables**, de la forme :

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (1.1)$$

avec $A, B, C \neq 0$.

Cette équation cartésienne décrit une **courbe du plan** : il s'agit des **coniques** (ellipse, parabole, hyperbole).

1.2.6 Les équations aux dérivées partielles du 2e ordre à 2 variables

Il est également possible de rencontrer des équations qui décrivent des relations entre des dérivées.

Dans le cas des dérivées partielles du second ordre à deux variables, on obtient une équation de la forme :

$$A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + E(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} + F(x, y) u = G(x, y).$$

Le lien avec les coniques est ici algébrique. Les équations de cette forme sont également classées en elliptiques, paraboliques ou hyperboliques.

Elles servent à modéliser différents phénomènes physiques, par exemple :

- la diffusion de la chaleur (équations paraboliques),
- la propagation des ondes (équations hyperboliques),
- les situations d'équilibre ou d'état stationnaire (équations elliptiques).

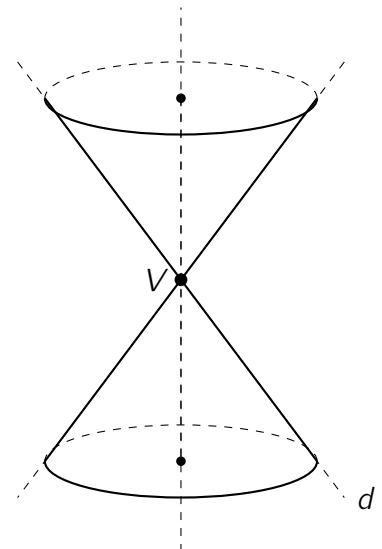
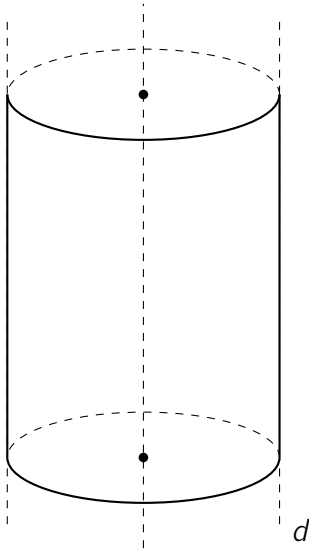
	Ellipse	Parabole	Hyperbole	Coniques dégénérées
Cône $\cap$ plan		Page ??	Page ??	
Bifocale (2 foyers)	Page ??		Page ??	
Focale (1 foyer + 1 directrice)	Page ??	Page ??	Page ??	
Etude fonctionnelle et graphique	Page ??	Page ??	Page ??	
Equation générale et réductions		Page ??	Page ??	
Tangentes		Page ??		
Propriétés optique		Page ??		

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Sections planes	1
1.2	Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les coniques ?	3
2	Cylindre et cône	10
3	Ellipse	12
3.1	Définition bifocale	12
3.2	Etude fonctionnelle et graphique	26
3.3	Définition focale (ou foyer-directrice)	28
4	Hyperbole	31
4.1	Définition bifocale	31
4.2	Etude fonctionnelle et graphique	40
4.3	Définition focale (ou foyer-directrice)	42
5	Parabole	45
5.1	Définition focale	45
5.2	Etude fonctionnelle et graphique	52
6	Changements de repère	57
6.1	Translation	57
6.2	Rotation	59
7	Equation générale d'une conique	61
8	Tangentes	65
8.1	Coniques et droites	65
8.2	Intersection entre une conique $\mathcal{C}$ et une droite d	69
8.3	Coniques et droites tangentes	70
9	Propriétés optiques	75

2 Cylindre et cône

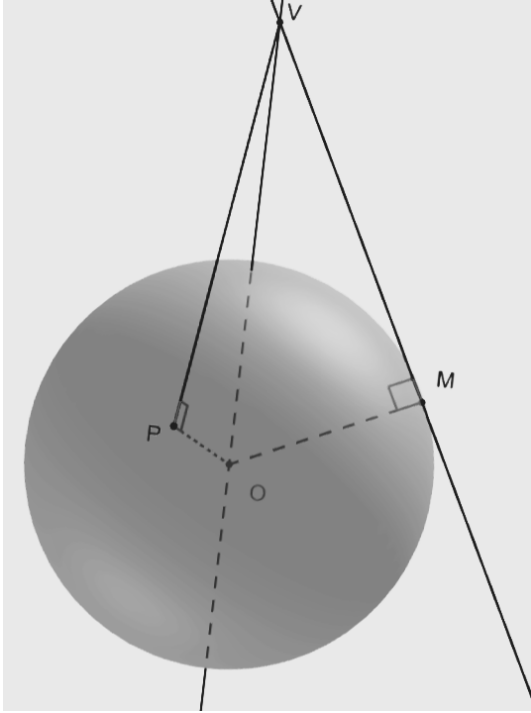
Définition 2.1 (Cylindre de révolution). Un **cylindre de révolution** est une surface engendrée par la révolution autour d'un axe, d'une droite d parallèle à cet axe. Les droites générant le cylindre sont appelées **génératrices**.



Définition 2.2 (Cône de révolution). Un **cône de révolution** est une surface engendrée par la révolution autour d'un axe, d'une droite d sécante à cet axe. L'intersection entre la droite et l'axe de révolution est le sommet V du cône. Les droites générant le cône sont appelées **génératrices**.

Rappel. Tangente à un cercle ? Tangente à une sphère ?

Lemme 2.3. Soit une sphère $\mathcal{S}$ et un point V fixé à l'extérieur de $\mathcal{S}$. Tous les segments reliant V à un point M de la sphère, de sorte que la droite VM soit tangente à la sphère $\mathcal{S}$, ont la même longueur.



Démonstration.

Soit O , le centre de la sphère $\mathcal{S}$ de rayon R , et V un point extérieur à $\mathcal{S}$.

La distance $\overline{OV} = L$ est donnée et fixe.

Considérons un point $M \in \mathcal{S}$ tel que la droite VM soit tangente à $\mathcal{S}$.

Par définition de la tangente, le segment $[OM]$ est perpendiculaire à $[VM]$.

Donc, le triangle $\triangle VMO$ est rectangle en M .

Par Pythagore, nous avons $\overline{OV}^2 = \overline{VM}^2 + \overline{OM}^2$.

Comme $\overline{OM} = R$ et $\overline{OV} = L$, alors

$\overline{VM} = \sqrt{L^2 - R^2}$ et est la même pour tout point M de la sphère tel que VM soit tangent à la sphère. $\square$

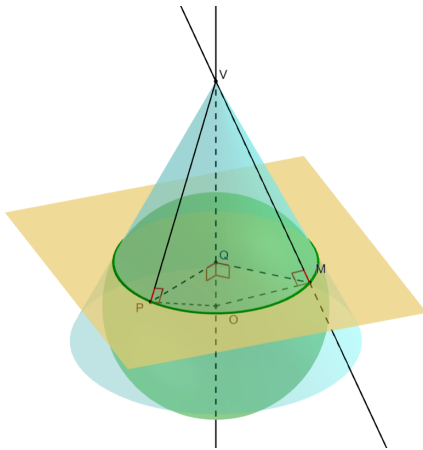
Lemme 2.4. Le lieu des points M de tangence d'une sphère inscrite à un cône est un cercle.

Démonstration.

Puisque les longueurs du triangle rectangle $\triangle VMO$ sont les mêmes pour tout point M , l'angle $\widehat{OVM} = \alpha$ est également constant.

Cela signifie que toutes les droites VM forment un cône de révolution de sommet V , avec un angle d'ouverture 2α avec la sphère $\mathcal{S}$ inscrite à l'intérieur. Considérons l'axe du cône passant par V et O . On peut former un autre triangle rectangle $\triangle VQM$, rectangle en Q .

La distance $\overline{VQ}$ est la même pour tout point M de tangence puisque $\overline{VQ} = \overline{VM} \cos \alpha$. Tous les points M de tangence se trouvent dans un même plan perpendiculaire à l'axe VO . Par Pythagore, on a alors $\overline{QM}^2 = \overline{VM}^2 - \overline{VQ}^2$ donc $\overline{QM}$ est constante pour tout point de tangence M . Le lieu des points de tangence M est alors un cercle de centre Q . $\square$



3 Ellipse

3.1 Définition bifocale

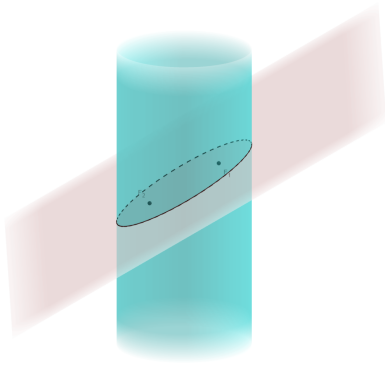
3.1.1 Intersection entre un cylindre et un plan



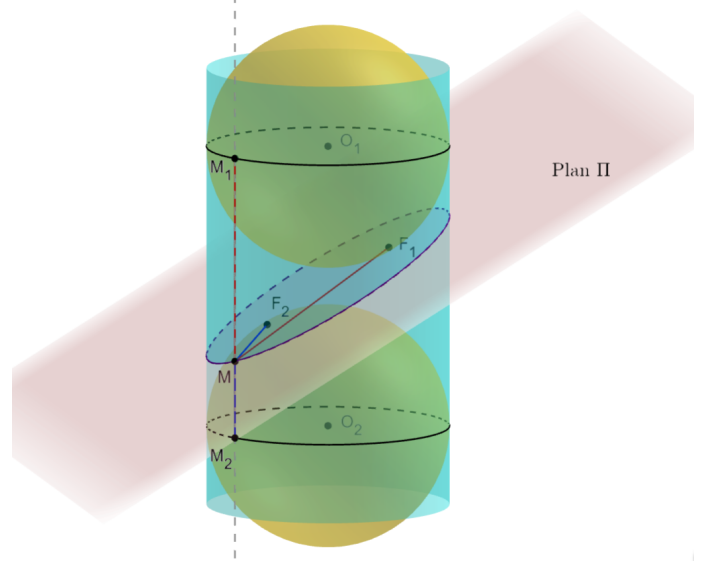
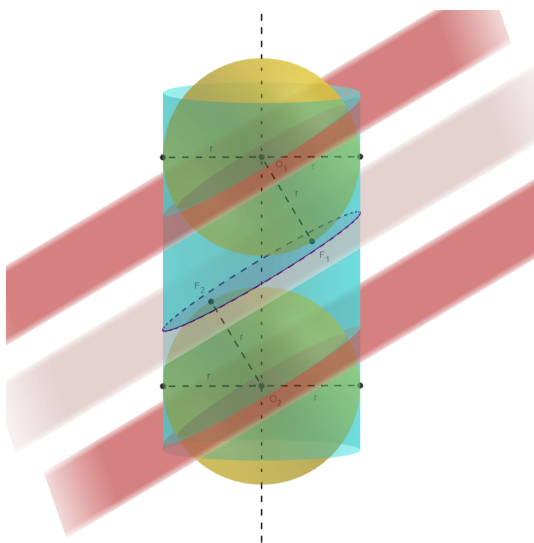
Soit le cylindre $\mathcal{C}$ de rayon r .

Lorsque le plan Π :

- est perpendiculaire à l'axe du cylindre, l'intersection du plan et du cylindre donne un cercle.
- est parallèle à l'axe du cylindre, on obtient une droite, deux droites, ou aucune intersection.
- n'est ni parallèle, ni perpendiculaire mais a un angle d'inclinaison intermédiaire, l'intersection est ce qu'on appelle une ellipse. C'est-à-dire, soit β l'angle entre le plan Π et l'axe du cylindre, lorsque $\beta \in]0; \frac{\pi}{2}[$, l'intersection est une ellipse.



On étudie ici le dernier cas (elliptique) et les propriétés de cette intersection. Pour cela, on voudrait à présent inscrire 2 sphères $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2$ de centres O_1, O_2 et de même rayon r dans le cylindre de telle sorte qu'elles soient toutes deux tangentes au plan Π également.



A l'aide de 2 plans parallèles à Π à une distance r de celui-ci, on détermine les centres O_1 et O_2 des sphères.

Chaque sphère a un point de contact, respectivement F_1 et F_2 , avec le plan Π . Soit, M le point d'intersection de Π et une génératrice du cylindre. M_1 et M_2 sont les points de contact entre cette génératrice et les deux sphères. Comme les droites MF_1 et MM_1 sont toutes deux tangentes à la sphère $\mathcal{S}_1$ et toutes deux issues de M , par le lemme ??, on a $\overline{MF_1} = \overline{MM_1}$.

De la même manière avec $\mathcal{S}_2$, on a également $\overline{MF_2} = \overline{MM_2}$.

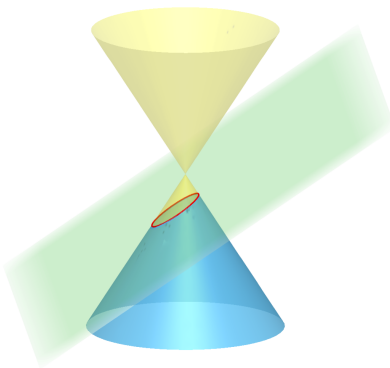
On obtient :

1. Jacques Marot, <https://www.geogebra.org/m/yvmuuvx9#material/fsaph7pe>

$$\overline{MF_1} + \overline{MF_2} = \overline{MM_1} + \overline{MM_2} = \overline{M_1M_2} = \overline{O_1O_2} \quad (3.1)$$

Comme la distance $\overline{O_1O_2}$ est une constante, on obtient que la somme des distances du point M aux 2 points de contacts F_1 et F_2 est constante.

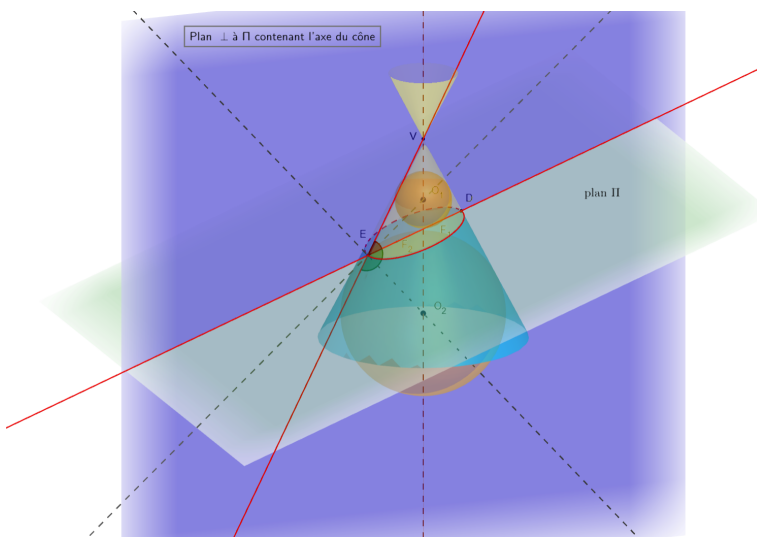
3.1.2 Intersection entre un cône et un plan



Soient le cône $\mathcal{C}$ de sommet V ,
 $\alpha \in]0; \frac{\pi}{2}[$, l'angle entre une génératrice et l'axe du cône
et $\beta \in [0; \frac{\pi}{2}]$, l'angle entre le plan Π et l'axe du cône.
Lorsque $\beta > \alpha$, l'intersection entre le cône et le plan est
— une ellipse
— ou dans le cas dégénéré, un point lorsque Π passe par le sommet V .

On s'intéresse aux propriétés de cette intersection elliptique. Pour cela, de la même manière que pour le cylindre, on souhaite à présent inscrire deux sphères $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$, de centres O_1 et O_2 et de rayons R_1 et R_2 , dans le cône $\mathcal{C}$, de sorte qu'elles soient toutes deux tangentes au plan Π .

Pour qu'une sphère soit à la fois tangente au plan Π et aux génératrices du cône, son centre doit être équidistant du plan Π et de toutes les génératrices du cône. Or, le lieu des points équidistants de toutes les génératrices du cône est l'axe du cône. Les centres O_1 et O_2 doivent donc nécessairement appartenir à cet axe. Il suffit alors de déterminer, sur cet axe, les points qui sont à la même distance du plan Π et des génératrices du cône.



Pour cela, on se place dans le plan perpendiculaire à Π contenant l'axe du cône. Ce plan coupe le cône suivant deux génératrices (VE) et (VD) . Dans ce plan, les points équidistants des droites (VE) et (ED) sont situés sur les bissectrices intérieure et extérieure des angles formés par ces deux droites. Ces bissectrices coupent l'axe du cône en deux points, notés O_1 et O_2 .

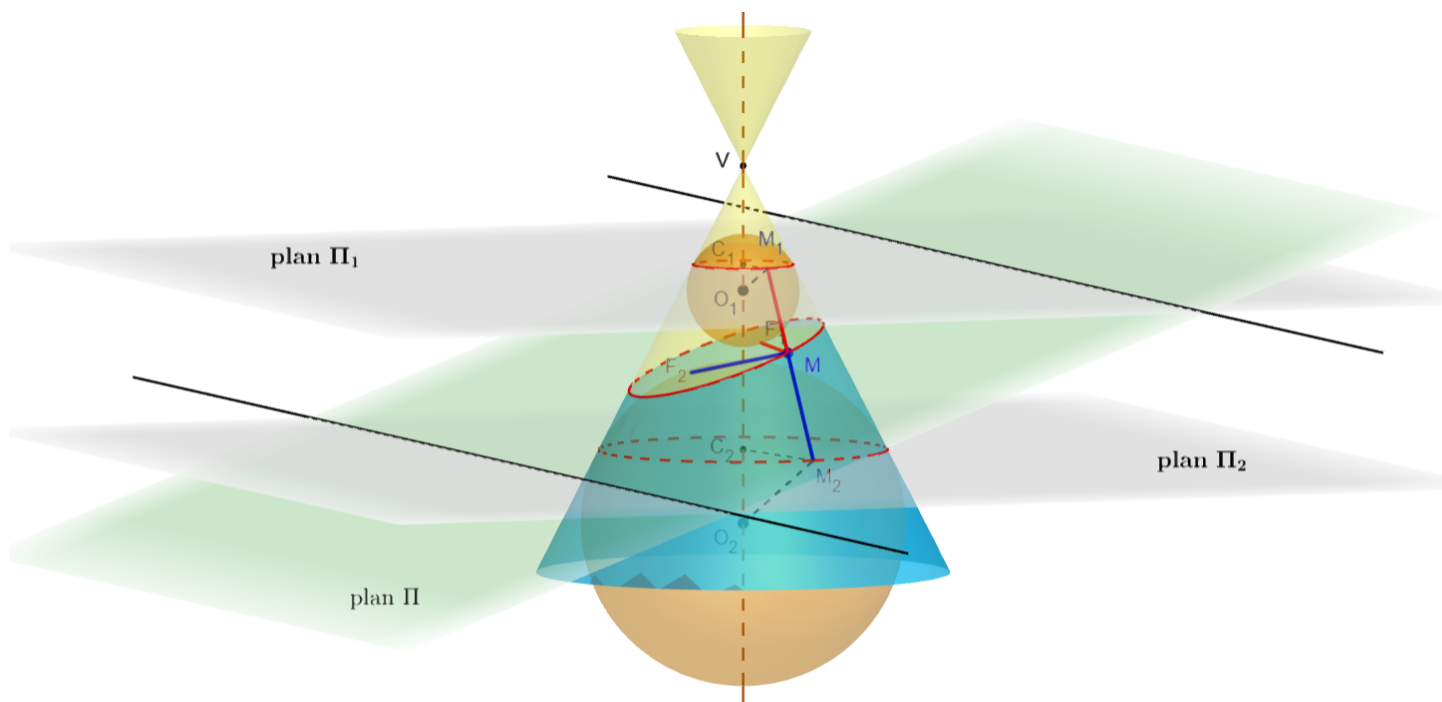
Par construction, ces points sont équidistants du plan Π et des génératrices (VE) et (VD) , et donc, par symétrie de révolution du cône, équidistants de toutes les génératrices du cône. On peut ainsi construire les deux seules sphères tangentes au plan Π et inscrites dans le cône,

de centres O_1 et O_2 . Par le lemme ??, les points de contact de ces sphères avec le cône forment deux cercles Γ_1 et Γ_2 , de centre C_1, C_2 , situés respectivement dans des plans Π_1 et Π_2 perpendiculaires à l'axe du cône. Toute génératrice du cône est alors tangente aux deux sphères en des points M_1 et M_2 appartenant aux cercles Γ_1 et Γ_2 .

De plus, cette génératrice coupe le plan Π en un point M , qui est l'extrémité commune de quatre segments tangents aux deux sphères : $[MF_1], [MM_1]$ tangents à $\mathcal{S}_1$ et $[MF_2], [MM_2]$ tangents à $\mathcal{S}_2$. Par le lemme ??, on a alors : $\overline{MF_1} = \overline{MM_1}$ et $\overline{MF_2} = \overline{MM_2}$. On obtient alors :

$$\overline{MF_1} + \overline{MF_2} = \overline{MM_1} + \overline{MM_2} = \overline{M_1M_2} = \overline{C_1C_2}. \quad (3.2)$$

La distance $\overline{C_1C_2}$ est constante (ne dépend pas du point M). Elle dépend de $\overline{O_1O_2}$ et de α . $\overline{O_1O_2}$ dépend de l'inclinaison du plan Π par rapport à l'angle d'ouverture du cône. Et donc, $\overline{C_1C_2}$ ne dépend que de α et β . Pour une coupe de cône donnée ayant la forme d'une ellipse, la somme des distances des points M de l'intersection aux 2 points F_1 et F_2 est constante.



Théorème 3.1 (Théorème de Dandelin–Quetelet). Soit un cône de révolution et un plan ne passant pas par le sommet du cône. On suppose que ce plan coupe le cône suivant une conique.

Alors :

- Il existe une ou deux sphères inscrites dans le cône, tangentes à la fois au cône et au plan de coupe.
- Les points de tangence de ces sphères avec le plan sont les foyers de la conique.

En particulier :

- si la section est une ellipse, il existe deux sphères et donc deux foyers ;
- si la section est une hyperbole, il existe deux sphères et donc deux foyers ;
- si la section est une parabole, il existe une seule sphère et donc un seul foyer.

3.1.3 Définition bifocale

Nous avons démontré que le lieu de points d'intersection entre un cône $\mathcal{C}$ d'ouverture 2α et un plan Π formant un angle $\beta \in]\alpha; \frac{\pi}{2}]$ avec l'axe du cône respecte une propriété de distance à 2 points.

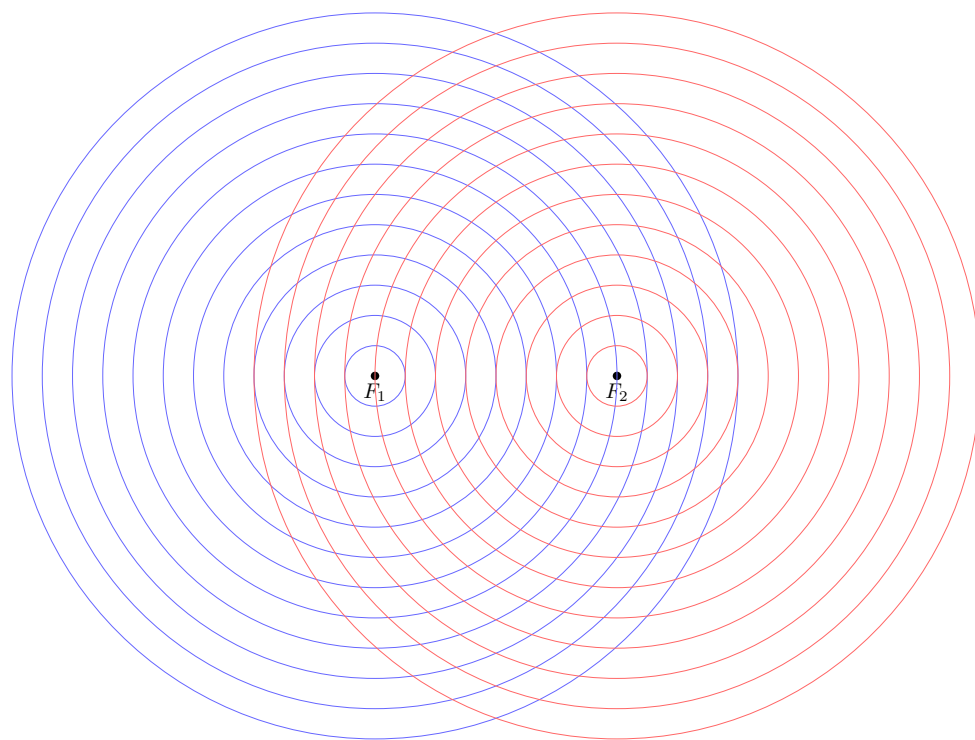
Nous nous en inspirons pour définir l'ellipse dans un plan à partir de cette propriété. En effet, il est possible de démontrer que toutes les courbes respectant cette propriété peuvent être exprimées comme des sections de cône et que les 2 définitions sont alors équivalentes (théorème de Dandelin-Quetelet).

Définition bifocale de l'ellipse

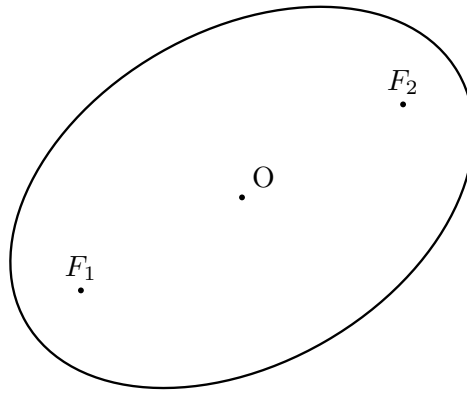
Définition 3.2. Soient F_1 et F_2 deux points distincts d'un plan Π , distants de $\overline{F_1F_2} = 2c$. Une ellipse de foyers F_1 et F_2 est le lieu des points M du plan Π tels que la somme des distances de M à F_1 et F_2 est constante, et strictement supérieure à la distance $\overline{F_1F_2} = 2c$.

$$\mathcal{E} = \{ M \in \Pi \mid \overline{MF_1} + \overline{MF_2} = 2a \}, \quad (3.3)$$

où $a > 0$ est une constante vérifiant $2a > 2c$.



A partir de cette définition, tracez une ellipse avec $2a = 11$ unités de longueur. Sans guide tracé, sauriez-vous le refaire avec un compas ?



Vocabulaire de l'ellipse

Le **centre** d'une ellipse est le milieu du segment $[F_1F_2]$ reliant les deux foyers.

Un **diamètre** d'une ellipse est toute droite passant par le centre de l'ellipse.

L' **axe focal** d'une ellipse est la droite F_1F_2 passant par les deux foyers.

L' **axe non focal** d'une ellipse est l'axe qui est la médiatrice de $[F_1F_2]$.

La **distance focale** d'une ellipse est la distance $\overline{F_1F_2} = 2c$ entre les deux foyers.

Les **sommets** S_1, S_2, S_3, S_4 d'une ellipse sont les points d'intersection de l'ellipse avec ses deux axes.

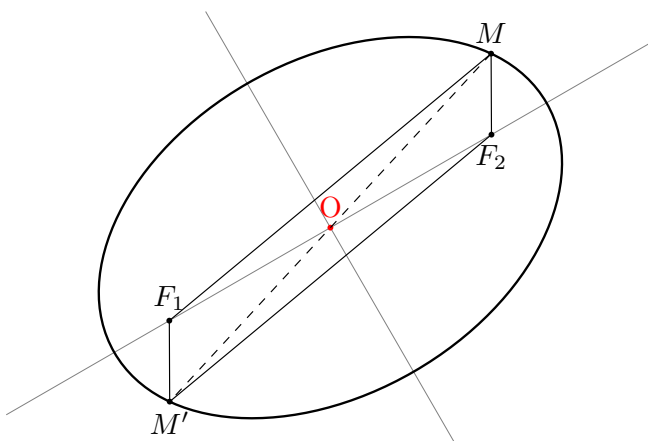
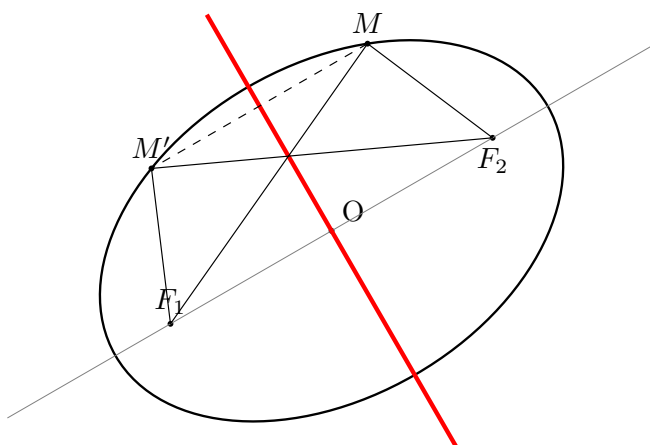
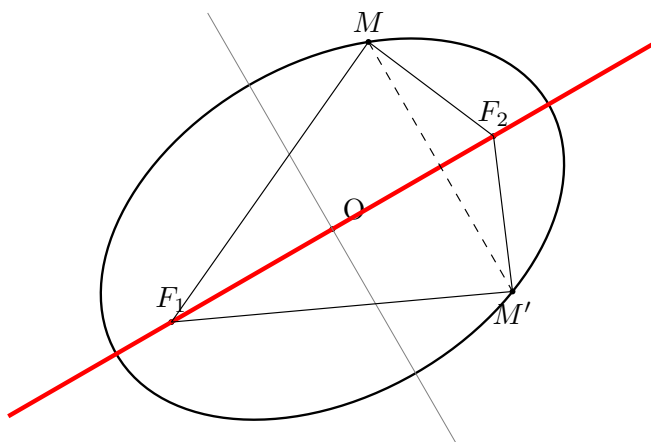
Le **grand axe** d'une ellipse est le segment de l'axe focal reliant les deux sommets situés sur cet axe. La longueur du grand axe vaut $2a$.

Le **petit axe** d'une ellipse est le segment de l'axe non focal reliant les deux sommets situés sur cet axe. La longueur du petit axe vaut ...

Propriétés de l'ellipse

L'ellipse possède 2 axes de symétries : son axe focal et son axe non focal.

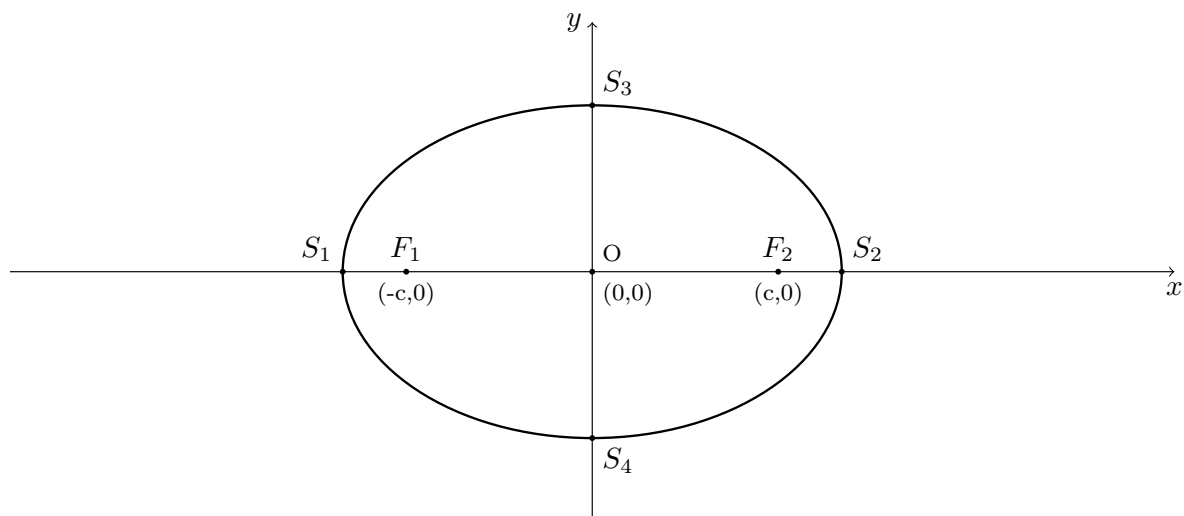
L'ellipse possède 1 centre de symétrie : son centre.



Choisissons à présent un repère orthonormé commode pour l'étude de l'ellipse :

L'axe x est l'axe focal de l'ellipse.

L'axe y est l'axe non focal de l'ellipse.



Exercice 3.1. Exprimez les coordonnées du sommet S_2 en fonction des longueurs connues. Déduisez ensuite les coordonnées de S_1 .

Exercice 3.2. Exprimez les coordonnées du sommet S_3 en fonction des longueurs connues. Déduisez ensuite les coordonnées de S_4 .

$$\overline{S_2F_1} + \overline{S_2F_2} = 2a$$

$$c + \overline{OS_2} + \overline{OS_2} - c = 2a$$

$$\overline{OS_2} = a$$

$$S_2(a, 0) \text{ et } S_1(-a, 0)$$

$$\overline{S_3F_1} + \overline{S_3F_2} = 2a$$

$$2\overline{S_3F_2} = 2a \quad (\text{par symétrie})$$

$$\overline{S_3F_2} = a$$

$$\overline{S_3O}^2 + \overline{OF_2}^2 = \overline{S_3F_2}^2$$

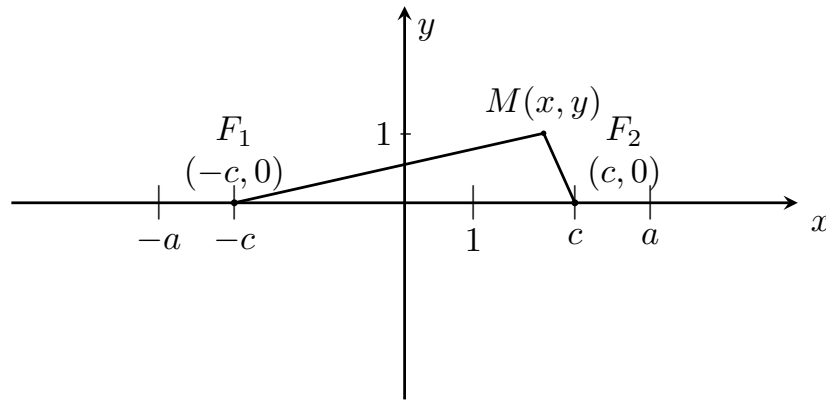
$$\overline{S_3O}^2 + c^2 = a^2$$

$$\overline{S_3O}^2 = a^2 - c^2 > 0$$

Posons $b > 0$ tel que $b^2 = a^2 - c^2$,

$S_3(0, b)$ et $S_4(0, -b)$.

Repartons à présent de la définition bifocale afin d'obtenir par la méthode de traduction une équation cartésienne dans ce repère choisi.



Démonstration de l'équation cartésienne de l'ellipse à partir de sa définition bifocale.

$$\begin{aligned}
 & \overline{MF_1} + \overline{MF_2} = 2a \\
 \Leftrightarrow & \sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a \\
 \Leftrightarrow & \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}
 \end{aligned}$$

Pour éliminer les racines carrées, on peut élever les deux côtés au carré. Cependant, la fonction $x \mapsto x^2$ n'est pas injective sur $\mathbb{R}$. Le fait de mettre au carré peut faire apparaître des solutions parasites.

$$\begin{aligned}
 & \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} (\sqrt{(x+c)^2 + y^2})^2 = (2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2})^2 \\ 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \geq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Afin de conserver une équivalence, il faut analyser le signe des membres de l'équation. Le membre de gauche est positif. Il faudra alors s'assurer que le membre de droite l'est aussi. Cette condition $\sqrt{(x-c)^2 + y^2} \leq 2a$ est toujours satisfaite, car par la définition de l'ellipse, la distance $\overline{MF_2}$ ne peut qu'être toujours $< 2a$.

$$\begin{aligned}
 & \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \\
 \Leftrightarrow & (x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2 \\
 \Leftrightarrow & a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx
 \end{aligned}$$

On peut élever au carré pour éliminer la racine carrée. Il faudra à nouveau faire attention à

l'équivalence des équations.

Le membre de gauche est positif ($a > 0$ et racine carrée). Il faudra alors que le terme de droite soit également positif.

$$\begin{aligned} a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} &= a^2 - cx \\ \Leftrightarrow \begin{cases} (a\sqrt{(x-c)^2 + y^2})^2 &= (a^2 - cx)^2 \\ a^2 - cx &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, pour que l'équation reste valide, tous les points du lieu doivent avoir une abscisse inférieure ou égale à $\frac{a^2}{c}$. Le point $M(x_{\max}, 0)$, situé le plus à droite sur l'ellipse, correspond au sommet $(a, 0)$ calculé précédemment. Il reste alors à vérifier que $a \leq \frac{a^2}{c}$. Ce qui est vérifié, puisque :

$$\begin{aligned} c &< a \\ ac &< a^2 \quad (\text{car } a > 0) \\ a &< \frac{a^2}{c} \quad (\text{car } c > 0) \end{aligned}$$

On élève alors au carré :

$$\begin{aligned} a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} &= a^2 - cx \\ a^2(x-c)^2 + a^2y^2 &= a^4 - 2a^2cx + c^2x^2 \\ (a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 &= a^2(a^2 - c^2) \end{aligned}$$

On avait posé précédemment $b^2 = a^2 - c^2$ avec $b > 0$. On a alors :

$$\mathcal{E} \equiv b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$$

Equation cartésienne réduite de l'ellipse ou équation cartésienne rapportée à ses axes.

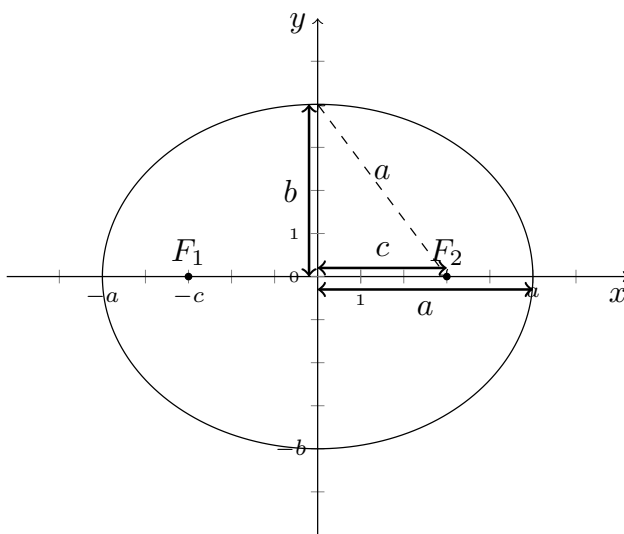
Soit $a, c \in \mathbb{R}^+$ tels que $a > c$.

Dans un repère orthonormé, considérons une ellipse dont les foyers sont $F_1(-c, 0)$ et $F_2(c, 0)$ et dont le grand axe mesure $2a$. Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{E} \equiv \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3.4)$$

Avec $b^2 = a^2 - c^2$

L' **excentricité** d'une ellipse est le rapport $\varepsilon = \frac{c}{a} \in [0, 1[$.



Remarque 3.3. Que se passe-t-il lorsqu'on fait varier l'excentricité ε ?

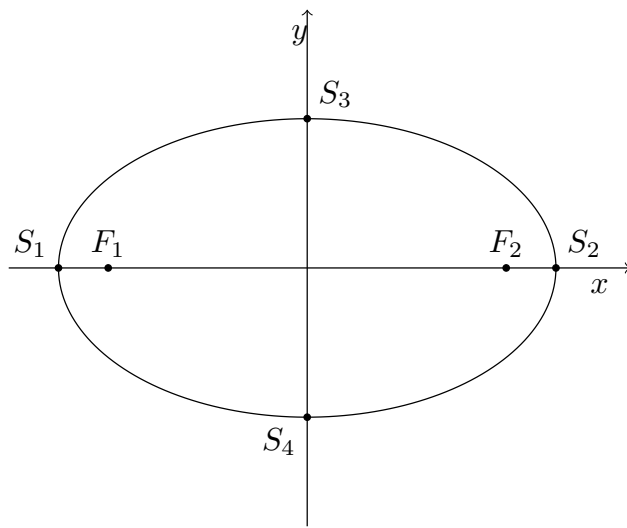


Remarque 3.4. Que se passe-t-il si $a = b$ dans l'équation cartésienne ? Et si $a < b$?



1. <https://www.geogebra.org/graphing/aytm2czt>
2. <https://www.geogebra.org/graphing/zmu523gu>

Exemple 3.5. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.



Identifie le centre, l'axe focal, l'axe non focal.

Calcule la distance focale, les coordonnées des sommets, la longueur du grand axe et du petit axe.

Le centre est $(0, 0)$

L'axe focal est l'axe des abscisses

L'axe non focal est l'axe des ordonnées

La distance focale est 8 (unités de longueur)

Les sommets sont $S_1(-5, 0)$, $S_2(5, 0)$, $S_3(0, 3)$, $S_4(0, -3)$

Le grand axe est $[S_1S_2]$ et mesure 10 unités de longueur.

Le grand axe est $[S_3S_4]$ et mesure 6 unités de longueur.

Exemple 3.6. Donne l'équation de l'ellipse rapportée à ses axes avec un foyer en $(7,0)$ et une excentricité $= 0.5$. Esquisse-la.

Exemple 3.7. On considère un repère orthonormé. Détermine l'équation de l'ellipse de centre $(4,7)$, dont l'axe focal est parallèle à l'axe des abscisses et l'axe non focal est parallèle à l'axe des ordonnées. On sait également que son grand axe vaut 18 et sa distance focale vaut 16.¹

1. Pour plus de détails, voir Changements de repère : Translation, section ??

Exemple 3.8. Soit une ellipse d'équation : $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{13} = 1$

Identifie le centre, l'axe focal, l'axe non focal.

Calcule la distance focale, les coordonnées des sommets, la longueur du grand axe, du petit axe et son excentricité.

Esquisse l'ellipse.¹

1. Pour plus de détails, voir Changements de repère : Rotation, section ??

3.2 Etude fonctionnelle et graphique

L'équation de l'ellipse (??) n'est pas une équation de fonction.

Cependant, il est possible d'étudier sa représentation graphique en la décomposant en deux fonctions correspondant aux parties supérieure et inférieure de l'ellipse :

$$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow -\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$

Exercice 3.3. Analysez la fonction f_1 , sa dérivée première, sa dérivée seconde et son graphe.

Etude de f_1

Domaine : $\text{dom } f_1 = [-a, a]$

Asymptotes ?

G_{f_1} n'admet pas d'asymptote verticale car le domaine est un intervalle fermé.

G_{f_1} n'admet pas d'asymptote horizontale et oblique car le domaine est un intervalle borné.

Il n'y a pas de limites en $x \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$.

Racines : $G_{f_1} \cap (Ox) = \{(-a, 0), (a, 0)\}$

Ordonnées à l'origine : $G_{f_1} \cap (Oy) = \{(0, b)\}$

Paire : $\forall x \in \text{dom } f_1, f(-x) = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - (-x)^2} = f(x)$.

On peut se limiter à l'étude de f_1 sur $[0, a]$.

Signe de f_1 sur $[0, a]$:

x	0		a
f(x)	+	+	0

Etude de la dérivée première f'_1

$$f'_1(x) = \frac{-bx}{a\sqrt{a^2 - x^2}}$$

Racines de f'_1 : $G_{f'_1} \cap (Ox) = \{(0, 0)\}$

Signe de f'_1 sur $[0, a]$:

x	0	a
$f'(x)$	0	—

Etude de la dérivée seconde f_1''

$$f_1''(x) = \frac{-ab}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}}$$

Racines de $f_1'' : G_{f_1''} \cap (Ox) = \{\emptyset\}$

Signe de f_1'' sur $[0, a]$:

x	0	a
$f''(x)$	—	—

Tableau récapitulatif

x	0	a
$f'(x)$	0	—
$f''(x)$	—	—
$f(x)$	b	0

3.3 Définition focale (ou foyer-directrice)

Jusqu'à présent, nous avons étudié les définitions bifocales des coniques. Nous allons maintenant nous intéresser à leurs définitions focales.

Repartons de notre développement de l'équation cartésienne à partir de la définition bifocale de l'ellipse.

Obtention de l'équation focale ou foyer-directrice de l'ellipse à partir de sa définition bifocale.

$$\begin{aligned}
 & \overline{MF_1} + \overline{MF_2} = 2a \\
 \Leftrightarrow & \sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a \\
 \Leftrightarrow & \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \\
 \Leftrightarrow & (x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2 \\
 \Leftrightarrow & a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx \\
 \Leftrightarrow & \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \frac{c}{a} \left(\frac{a^2}{c} - x \right) \\
 \Leftrightarrow & \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \frac{c}{a} \left| \frac{a^2}{c} - x \right| \quad \left(\frac{a^2}{c} - x \geq 0 \text{ voir ??} \right) \\
 \Leftrightarrow & \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \frac{c}{a} \left| x - \frac{a^2}{c} \right|
 \end{aligned}$$

Le terme de gauche de l'équation représente la distance entre un point $M(x, y)$ et le foyer $F_2(c, 0)$.

Le terme $\left| x - \frac{a^2}{c} \right|$ représente la distance entre un point $M(x, y)$ et une droite $d_{F_2} \equiv x = \frac{a^2}{c}$.

Cette dernière équation exprime donc que le rapport entre la distance d'un point $M(x, y)$ de l'ellipse au foyer F_2 et la distance de ce point M à la droite d_{F_2} , d'équation $x = \frac{a^2}{c}$, est constant.

On peut également obtenir une formulation en fonction du foyer $F_1(-c, 0)$.

On a alors :

$$(x-c)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \left(x - \frac{a^2}{c} \right)^2 \quad (3.5)$$

$$(x+c)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \left(x + \frac{a^2}{c} \right)^2 \quad (3.6)$$

Définition focale de l'ellipse

Définition 3.9. Soient

- F un point d'un plan Π ,
- d_F une droite de Π ne passant pas par F ,
- et une constante $\varepsilon \in [0, 1[$

une ellipse de foyer F , de **directrice** associée d_F et d'**excentricité** ε est le lieu des points M du plan Π tels que le rapport des distances de M à F et de M à d_F est constant et égal à ε .

$$\frac{d(M, F)}{d(M, d_F)} = \varepsilon,$$

Equation focale de l'ellipse rapportée à ses axes.

Soient $a, c \in \mathbb{R}^+$ tels que $a > c$.

Dans un repère orthonormé, considérons une ellipse de foyers $F_1(-c, 0)$ et $F_2(c, 0)$, et de directrices associées

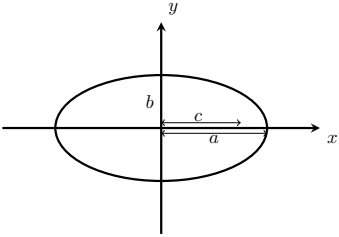
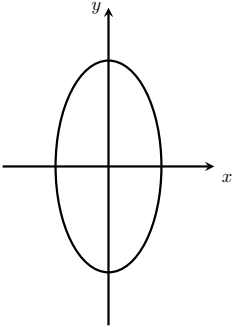
$$d_{F_1} \equiv x = -\frac{a^2}{c}, \quad d_{F_2} \equiv x = \frac{a^2}{c},$$

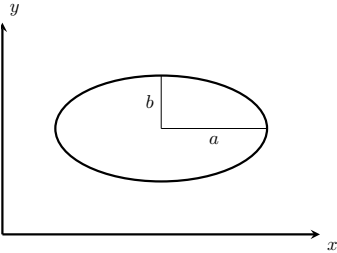
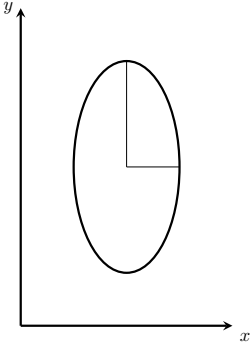
Tout point $M(x, y)$ appartenant à cette ellipse vérifie les deux équations focales équivalentes :

$$(x - c)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \left(x - \frac{a^2}{c} \right)^2,$$

$$(x + c)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \left(x + \frac{a^2}{c} \right)^2.$$

avec l'excentricité $0 \leq \varepsilon = \frac{c}{a} < 1$.

Équation	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$	
Lien entre a , b et c	$b^2 = a^2 - c^2$	
Foyers	$(c, 0)$ et $(-c, 0)$	
Longueur du grand axe	$2a$	
Longueur du petit axe	$2b$	
Axe focal	Axe Ox	
Sommets	$(-a, 0)$, $(a, 0)$, $(0, b)$ et $(0, -b)$	
Directrice		
Excentricité	$\epsilon = \frac{c}{a} \quad (< 1)$	
Schéma		

Équation	$\frac{(x - x_c)^2}{a^2} + \frac{(y - y_c)^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$	
Lien entre a , b et c		
Foyers		
Longueur du grand axe		
Longueur du petit axe		
Axe focal	droite parallèle à l'axe Ox passant par (x_c, y_c)	
Sommets		
Directrice		
Excentricité		
Schéma		

4 Hyperbole

4.1 Définition bifocale

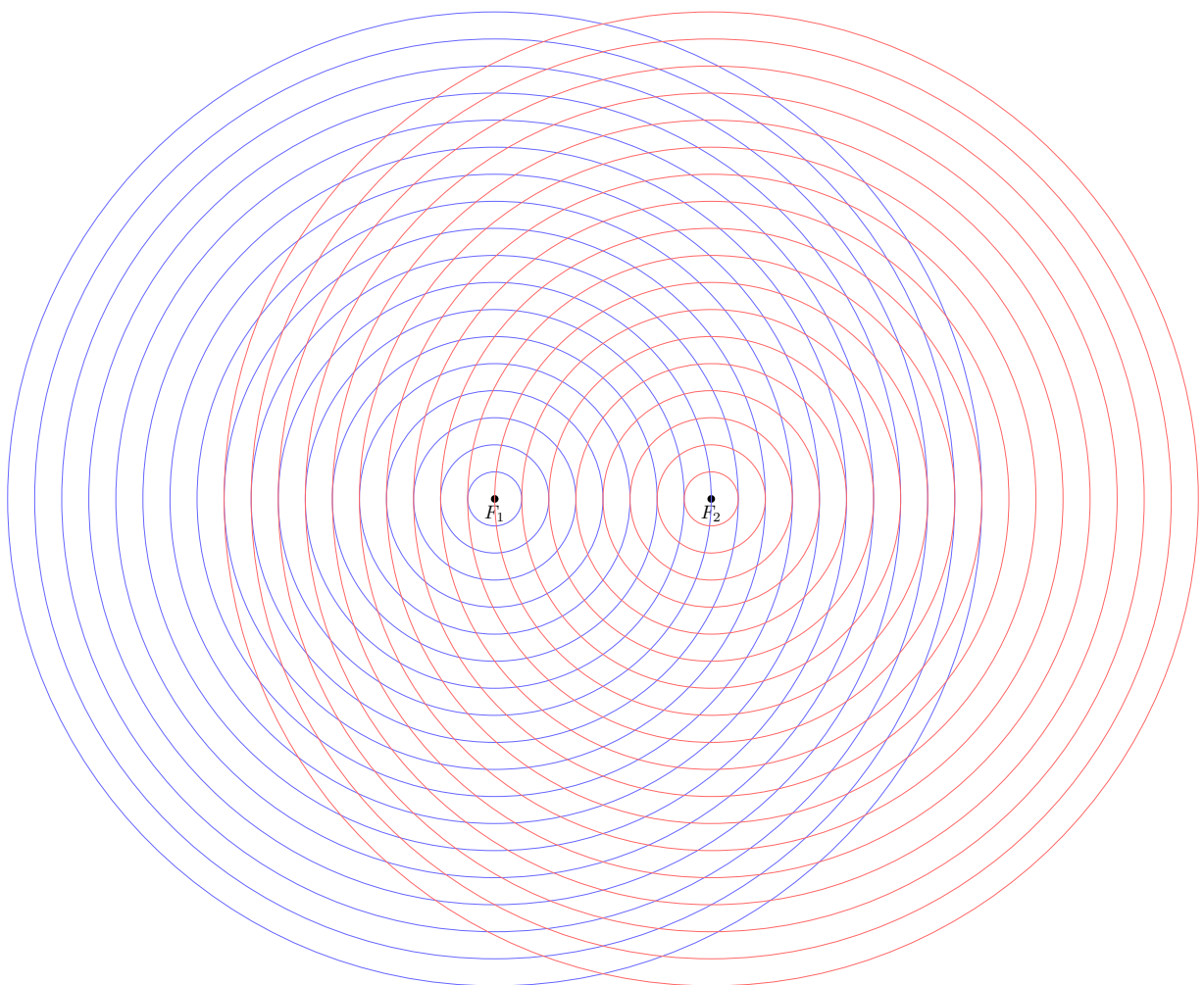
De la même manière qu'avec l'ellipse, il est possible de faire le lien entre le cône coupé et la définition bifocale de l'hyperbole.

Définition bifocale de l'hyperbole

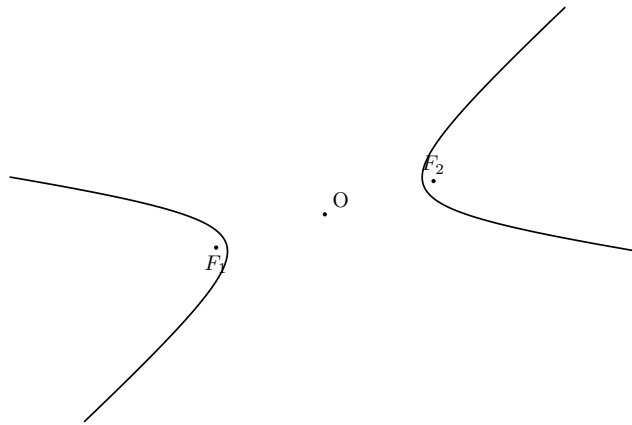
Définition 4.1. Soient F_1 et F_2 deux points distincts d'un plan Π , distants de $\overline{F_1F_2} = 2c$. Une hyperbole de foyers F_1 et F_2 est le lieu des points M du plan Π tels que la valeur absolue de la différence des distances de M à F_1 et F_2 est constante, et strictement inférieure à la distance $\overline{F_1F_2} = 2c$.

$$\mathcal{H} = \{ M \in \Pi \mid |\overline{MF_1} - \overline{MF_2}| = 2a \}, \quad (4.1)$$

où $a > 0$ est une constante vérifiant $2a < 2c$.



A partir de cette définition, tracez une hyperbole avec $2a = 3$ unités de longueur. Sans guide tracé, sauriez-vous le refaire avec un compas ?



Vocabulaire de l'hyperbole

Le **centre** d'une hyperbole est le milieu du segment $[F_1F_2]$ reliant les deux foyers.

Un **diamètre** d'une hyperbole est toute droite passant par le centre de l'hyperbole.

L' **axe focal ou transverse** d'une hyperbole est la droite F_1F_2 passant par les deux foyers.

L' **axe non focal** d'une hyperbole est l'axe qui est la médiatrice de $[F_1F_2]$.

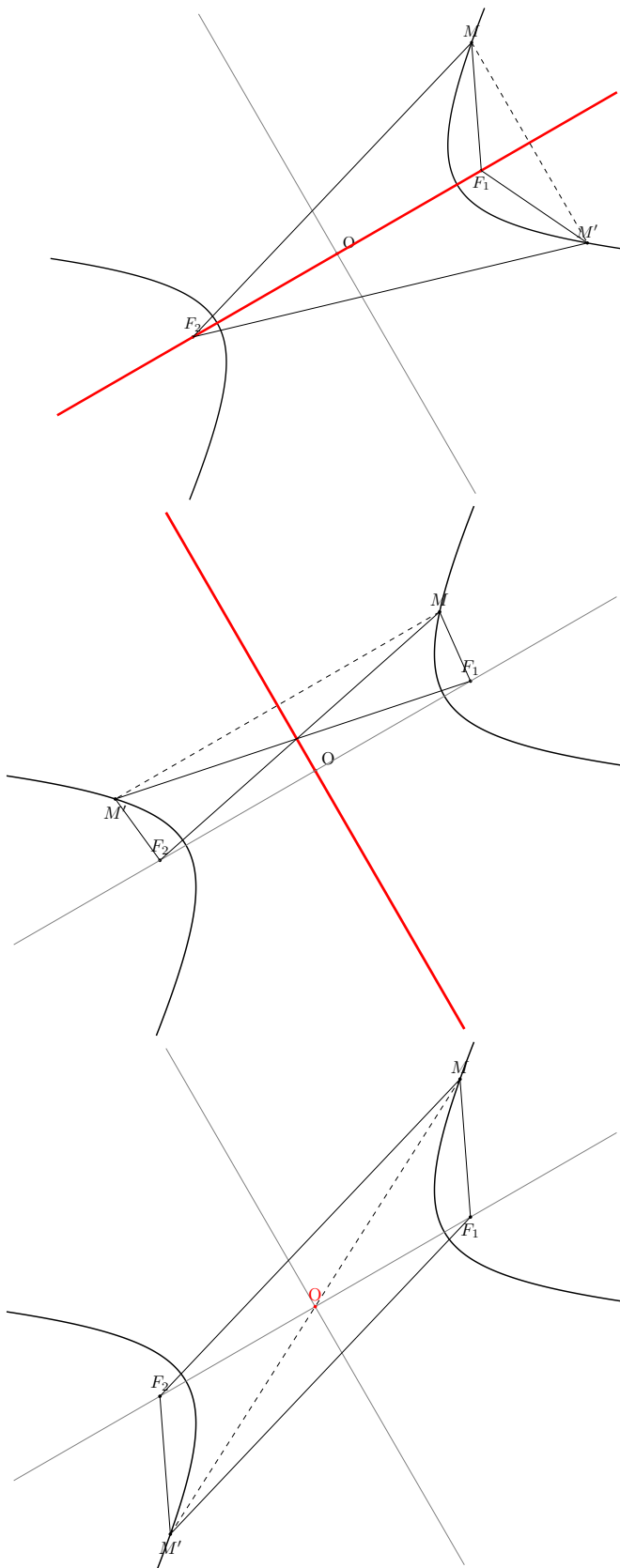
La **distance focale** d'une hyperbole est la distance $\overline{F_1F_2} = 2c$ entre les deux foyers.

Les **sommets** S_1, S_2 d'une l'hyperbole sont les points d'intersection de l'hyperbole avec son axe focal.

Propriétés de l'hyperbole

L'hyperbole possède 2 axes de symétries : son axe focal et son axe non focal.

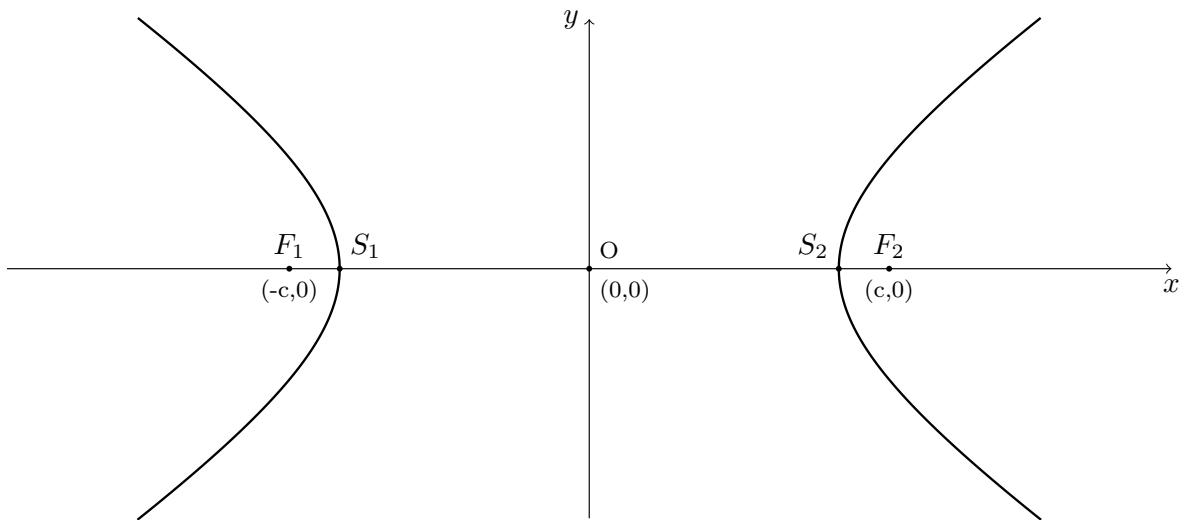
L'hyperbole possède 1 centre de symétrie : son centre.



Choisissons à présent un repère orthonormé commode pour l'étude de l'hyperbole :

L'axe x est l'axe focal de l'hyperbole.

L'axe y est l'axe non focal de l'hyperbole.

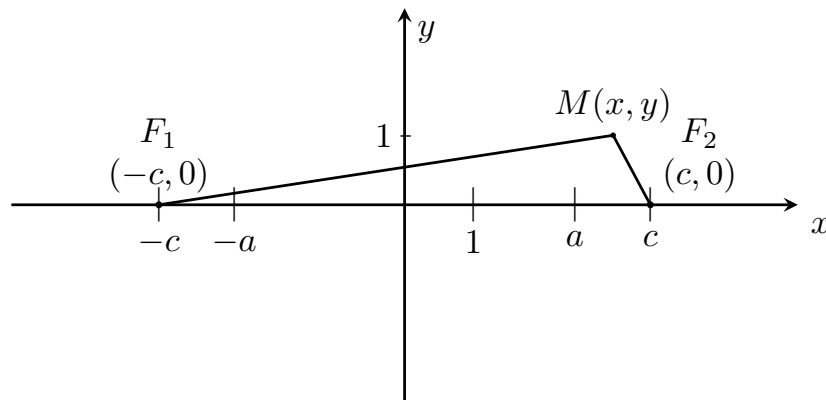


Exercice 4.1. Exprimez les coordonnées du sommet S_2 en fonction des longueurs connues. Déduisez ensuite les coordonnées de S_1 .

$$\begin{aligned} |\overline{S_2 F_1} - \overline{S_2 F_2}| &= 2a \\ \overline{S_2 F_1} - \overline{S_2 F_2} &= 2a \\ c + \overline{OS_2} - (c - \overline{OS_2}) &= 2a \\ \overline{OS_2} &= a \end{aligned}$$

$$S_2(a, 0) \text{ et } S_1(-a, 0)$$

Repartons à présent de la définition bifocale afin d'obtenir par la méthode de traduction une équation cartésienne dans ce repère choisi.



Démonstration de l'équation cartésienne de l'hyperbole à partir de sa définition bifocale.

$$\begin{aligned} & |\overline{MF_1} - \overline{MF_2}| = 2a \\ \Leftrightarrow & \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a \end{aligned}$$

La différence des distances est positive lorsque le point M est plus proche de F_2 que de F_1 . Le point M fait alors partie de la branche droite de l'hyperbole.

La différence des distances est négative lorsque le point M est plus proche de F_1 que de F_2 . Le point M fait alors partie de la branche gauche de l'hyperbole.

$$\Leftrightarrow \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \pm 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

Pour éliminer les racines carrées, on peut élever les deux côtés au carré. Cependant, la fonction $x \mapsto x^2$ n'est pas injective sur $\mathbb{R}$. Le fait de mettre au carré peut faire apparaître des solutions parasites.

Afin de conserver une équivalence, il faut analyser le signe des membres de l'équation. Le membre de gauche est positif. Il faudra alors s'assurer que le membre de droite l'est aussi.

On a alors 2 conditions :

$$\begin{aligned} & \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \pm 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} (\sqrt{(x+c)^2 + y^2})^2 = (\pm 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2})^2 \\ 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \geq 0, & x > 0 \\ -2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \geq 0, & x < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

La première condition est toujours satisfaite puisqu'on somme 2 distances.

La deuxième condition concerne le cas où M est sur la branche gauche de l'hyperbole :

$\sqrt{(x - c)^2 + y^2} \geq 2a$. Il faudrait que la distance des points M de la branche gauche au foyer F_2 soit supérieure ou égale à $2a$. Le point M , situé le plus proche de F_2 , correspond au sommet $S_1(-a, 0)$ calculé précédemment. Ce sommet S_1 est situé à une distance $c + a$ du foyer F_2 . Or $c > a$ donc $c + a > 2a$. Cette 2e condition est toujours vérifiée aussi.

$$\begin{aligned} & \sqrt{(x + c)^2 + y^2} = \pm 2a + \sqrt{(x - c)^2 + y^2} \\ \Leftrightarrow & (x + c)^2 + y^2 = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x - c)^2 + y^2} + (x - c)^2 + y^2 \\ \Leftrightarrow & \pm a\sqrt{(x - c)^2 + y^2} = cx - a^2 \end{aligned}$$

On peut élever au carré pour éliminer la racine carrée. Il faudra à nouveau faire attention à l'équivalence des équations.

$$\begin{aligned} & \pm a\sqrt{(x - c)^2 + y^2} = cx - a^2 \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} (a\sqrt{(x - c)^2 + y^2})^2 = (cx - a^2)^2 \\ cx - a^2 \leq 0, & (x < 0) \\ cx - a^2 \geq 0, & (x > 0) \end{cases} \end{aligned}$$

Pour la branche de gauche ($x < 0$), le membre de gauche est négatif ($a > 0$ et racine carrée). Il faudra alors que le terme de droite soit également négatif : $cx - a^2 \leq 0$.

Comme x est négatif et c positif, la condition est toujours vérifiée.

Pour la branche de droite ($x > 0$), le membre de gauche est positif ($a > 0$ et racine carrée). Il faudra alors que le terme de droite soit également positif : $x \geq \frac{a^2}{c}$.

Cette condition est également vérifiée car le point M ayant l'abscisse minimale sur cette branche est le sommet $S_2(a, 0)$. Comme $c > a$, on a bien $a \geq \frac{a^2}{c}$.

On élève alors au carré :

$$\begin{aligned} & \pm a\sqrt{(x - c)^2 + y^2} = cx - a^2 \\ & a^2(x - c)^2 + a^2y^2 = c^2x^2 - 2a^2cx + a^4 \\ & (c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2) \end{aligned}$$

Comme $c > a$, on peut poser $b^2 = c^2 - a^2$ avec $b > 0$. On a alors :

$$\mathcal{H} \equiv b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$$

Équation cartésienne réduite de l'hyperbole (rapportée à ses axes)

Soient $a, c \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$ tels que $c > a$.

Dans un repère orthonormé, considérons une hyperbole de foyers $F_1(-c, 0)$ et $F_2(c, 0)$, et dont la différence des distances à chaque foyer est constante et égale à $2a$.

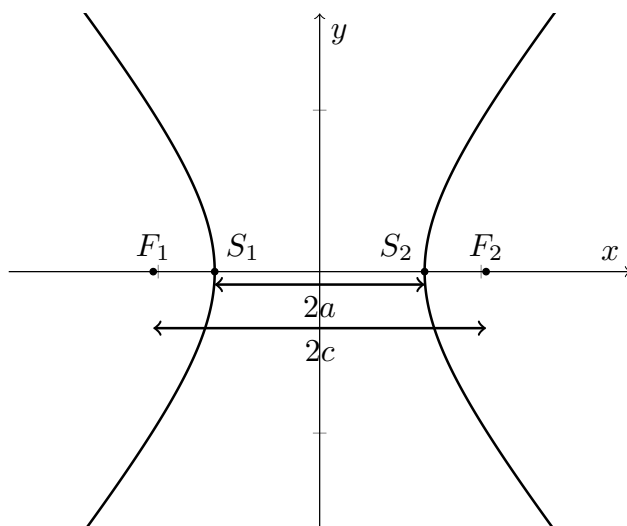
Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{H} \equiv \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (4.2)$$

avec

$$b^2 = c^2 - a^2.$$

L' **excentricité** d'une hyperbole est le rapport $\varepsilon = \frac{c}{a} > 1$.



Remarque 4.2. Que se passe-t-il lorsqu'on fait varier l'excentricité ε ? Quels sont les effets sur b ?

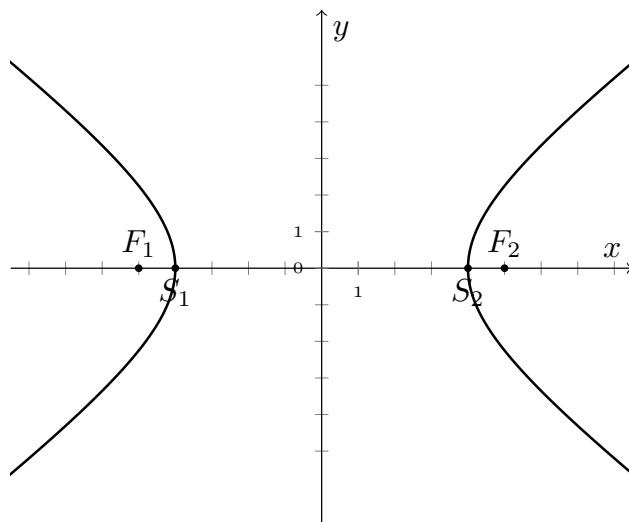


1

1. <https://www.geogebra.org/graphing/kwezrduj>

Remarque 4.3. Comment obtenir une hyperbole avec les foyers sur l'axe des y ?

Exemple 4.4. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$



Identifie le centre, l'axe focal, l'axe non focal.

Calcule la distance focale, les coordonnées des sommets, la longueur du grand axe.

Comme cet exemple d'hyperbole est rapportée à ses axes :

Le centre est $(0, 0)$

L'axe focal est l'axe des abscisses

L'axe non focal est l'axe des ordonnées

La distance focale est 10 (unités de longueur)

Les sommets sont $S_1(-4, 0)$, $S_2(4, 0)$

Exemple 4.5. Donne l'équation de l'hyperbole rapportée à ses axes avec un foyer en $(2, 0)$ et une excentricité de 3. Esquisse-la.

Exemple 4.6. Soit une hyperbole d'équation $\frac{(x+3)^2}{5} - \frac{(y-7)^2}{25} = 1$. Identifie le centre, l'axe focal et l'axe non focal. Calcule la distance focale, les coordonnées des sommets et l'excentricité. Esquisse l'hyperbole.

Exemple 4.7. On considère un repère orthonormé. Détermine l'équation de l'hyperbole de centre $(5, 2)$ dont l'axe focal est parallèle à l'axe des ordonnées et l'axe non focal est parallèle à l'axe des abscisses. On sait également que sa distance focale vaut 4 et que l'hyperbole passe par le point $(7, \sqrt{15} + 2)$.

4.2 Etude fonctionnelle et graphique

L'équation de l'hyperbole (??) n'est pas une équation de fonction.

Cependant, il est possible d'étudier sa représentation graphique en la décomposant en deux fonctions correspondant aux parties supérieure et inférieure de l'hyperbole :

$$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}$$

$$f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow -\frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}$$

Exercice 4.2. Analysez la fonction f_1 , sa dérivée première, sa dérivée seconde et son graphe.

4.3 Définition focale (ou foyer-directrice)

Repartons de notre développement de l'équation cartésienne à partir de la définition bifocale de l'hyperbole.

Obtention de l'équation focale ou foyer-directrice de l'hyperbole à partir de sa définition bifocale.

$$\begin{aligned}
 & |\overline{MF_1} - \overline{MF_2}| = 2a \\
 \Leftrightarrow & \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a \\
 \Leftrightarrow & \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \pm 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \\
 \Leftrightarrow & (x+c)^2 + y^2 = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2 \\
 \Leftrightarrow & \pm a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = cx - a^2 \\
 \Leftrightarrow & \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm \frac{c}{a} \left(x - \frac{a^2}{c}\right)
 \end{aligned}$$

Lorsque $x < 0$, $x - \frac{a^2}{c} \leq 0$, alors $\left|x - \frac{a^2}{c}\right| = -(x - \frac{a^2}{c})$.

Lorsque $x > 0$, $x - \frac{a^2}{c} \geq 0$, alors $\left|x - \frac{a^2}{c}\right| = (x - \frac{a^2}{c})$.

$$\Leftrightarrow \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \frac{c}{a} \left|x - \frac{a^2}{c}\right|$$

Le terme de gauche de l'équation représente la distance entre un point $M(x, y)$ et le foyer $F_2(c, 0)$.

Le terme $\left|x - \frac{a^2}{c}\right|$ représente la distance entre un point $M(x, y)$ et une droite $d_{F_2} \equiv x = \frac{a^2}{c}$.

Cette dernière équation exprime donc que le rapport entre la distance d'un point $M(x, y)$ de hyperbole au foyer F_2 et la distance de ce point M à la droite d_{F_2} , d'équation $x = \frac{a^2}{c}$, est constant.

On peut également faire le même développement fonction du foyer $F_1(-c, 0)$.

On a alors :

$$(x-c)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \left(x - \frac{a^2}{c}\right)^2 \quad (4.3)$$

$$(x+c)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \left(x + \frac{a^2}{c}\right)^2 \quad (4.4)$$

Remarque : ces équations sont les mêmes que celles obtenues pour l'ellipse à part le fait que $\frac{c}{a} > 1$ cette fois-ci.

Définition focale de l'hyperbole

Définition 4.8. Soient

- F un point d'un plan Π ,
- d_F une droite de Π ne passant pas par F ,
- et une constante $\varepsilon > 1$

une hyperbole de foyer F , de **directrice** associée d_F et d'**excentricité** ε est le lieu des points M du plan Π tels que le rapport des distances de M à F et de M à d_F est constant et égal à ε .

$$\frac{d(M, F)}{d(M, d_F)} = \varepsilon,$$

Equation focale de l'hyperbole rapportée à ses axes.

Soient $a, c \in \mathbb{R}^+$ tels que $c > a$.

Dans un repère orthonormé, considérons une hyperbole de foyers $F_1(-c, 0)$ et $F_2(c, 0)$, et de directrices associées

$$d_{F_1} \equiv x = -\frac{a^2}{c}, \quad d_{F_2} \equiv x = \frac{a^2}{c},$$

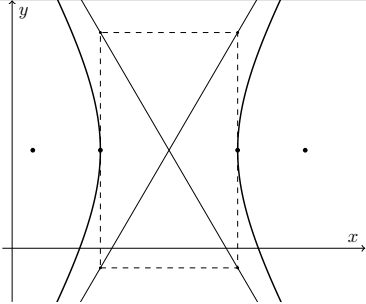
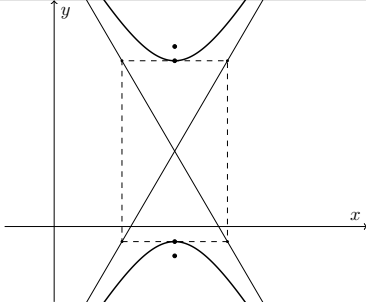
Tout point $M(x, y)$ appartenant à cette hyperbole vérifie les deux équations focales équivalentes :

$$(x - c)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \left(x - \frac{a^2}{c} \right)^2,$$

$$(x + c)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \left(x + \frac{a^2}{c} \right)^2.$$

avec l'excentricité $\varepsilon = \frac{c}{a} > 1$.

Équation	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	
Lien entre a , b et c	$b^2 = c^2 - a^2 \quad (c > a)$	
Foyers	$(c, 0)$ et $(-c, 0)$	
Distance entre les 2 sommets	$2a$	
Axe focal	Axe $Ox \equiv y = 0$	
Sommets	$(-a, 0)$, $(a, 0)$	
Directrice		
Excentricité	$\varepsilon = \frac{c}{a} \quad (> 1)$	
Asymptotes obliques	$y = \frac{b}{a}x$ et $y = -\frac{b}{a}x$	
Schéma		

Équation	$\frac{(x - x_c)^2}{a^2} - \frac{(y - y_c)^2}{b^2} = 1$	
Lien entre a , b et c		
Foyers		
Distance entre les 2 sommets		
Axe focal	droite parallèle à l'axe Ox passant par (x_c, y_c) , d'équation : $y = y_c$	
Sommets		
Directrice		
Excentricité		
Asymptotes obliques		
Schéma	 Diagramme d'une hyperbole horizontale sur un repère cartésien. L'hyperbole a deux branches s'ouvrant vers la gauche et la droite. Les sommets sont marqués par des points noirs sur l'axe horizontal. Des lignes obliques (asymptotes) se croisent au centre de l'hyperbole. Des lignes verticales et horizontales en pointillés forment un rectangle centré sur l'hyperbole.	 Diagramme d'une hyperbole verticale sur un repère cartésien. L'hyperbole a deux branches s'ouvrant vers le haut et le bas. Les sommets sont marqués par des points noirs sur l'axe vertical. Des lignes obliques (asymptotes) se croisent au centre de l'hyperbole. Des lignes verticales et horizontales en pointillés forment un rectangle centré sur l'hyperbole.

5 Parabole

5.1 Définition focale

Contrairement à l'ellipse et l'hyperbole, la parabole ne possède pas de définition bifocale puisqu'elle ne possède qu'un foyer. Repartons de la définition focale des coniques ??.

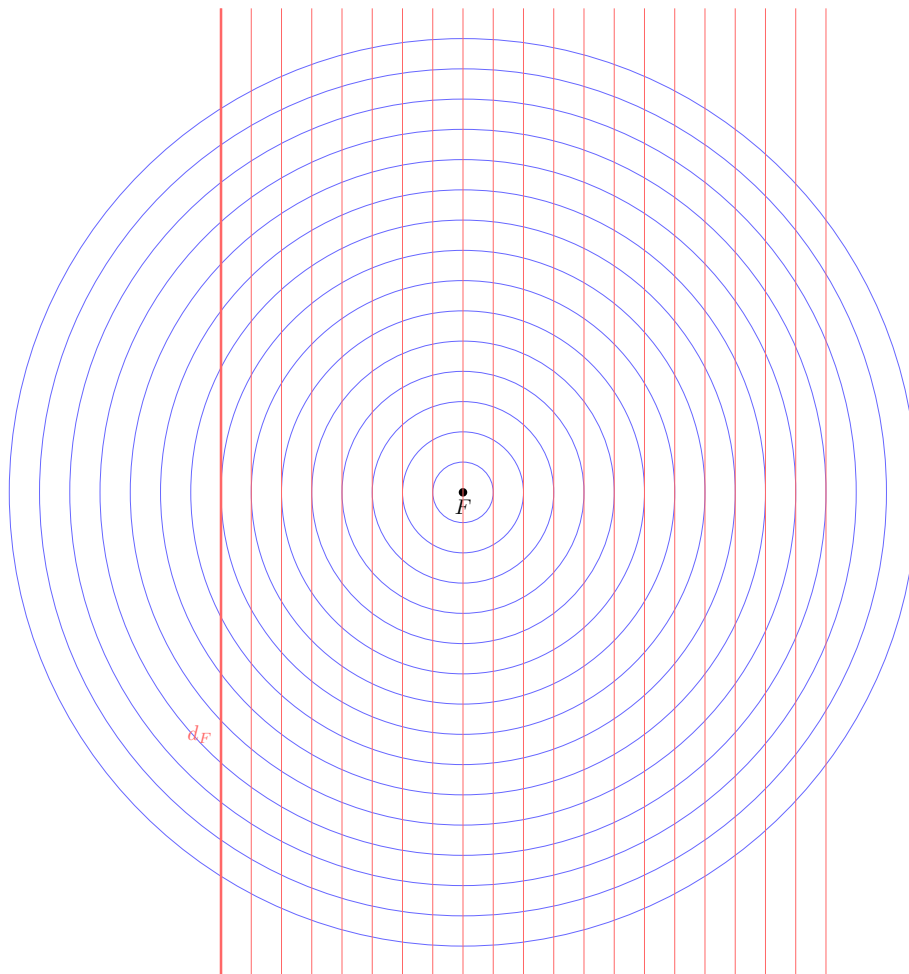
Définition focale d'une parabole

Définition 5.1. Soit F , un point du plan Π et d_F , une droite de Π ne passant pas par F . Une parabole de foyer F et de directrice d_F est le lieu des points M du plan Π tels que la distance de M au foyer F est égale à la distance de M à la directrice d_F .

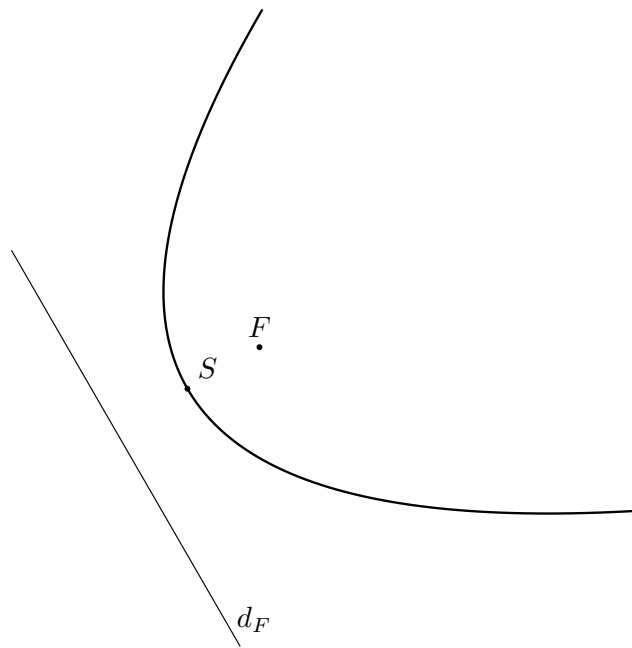
$$\mathcal{P} \equiv \{M \in \Pi \mid d(M, F) = d(M, d_F)\} \quad (5.1)$$

L'**excentricité** vaut 1.

La distance entre le foyer F et la directrice d_F est appelée **paramètre**, $d(F, d_F) = p > 0$.



A partir de cette définition, tracez une parabole. Que vaut le paramètre p ?
Sans guide tracé, sauriez-vous le refaire avec un compas et une latte?



Vocabulaire de la parabole

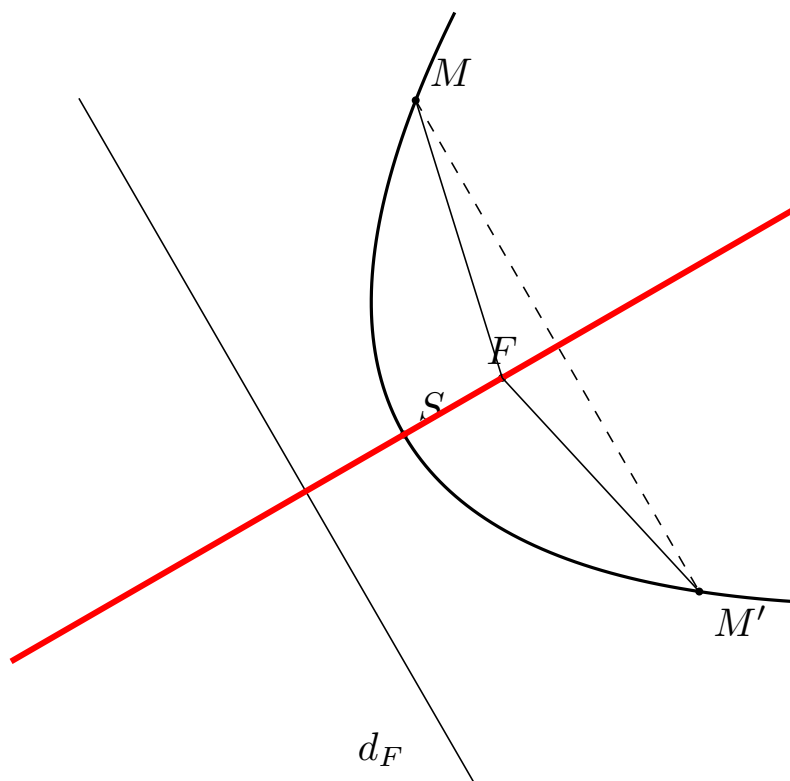
La parabole n'a pas de centre.

L' **axe** ou **axe focal** d'une parabole est la droite perpendiculaire à la directrice et comprenant le foyer.

Le **sommets** S d'une parabole est le point d'intersection de la parabole avec son axe.

Propriétés de la parabole

La parabole possède 1 axe de symétrie : son axe focal.

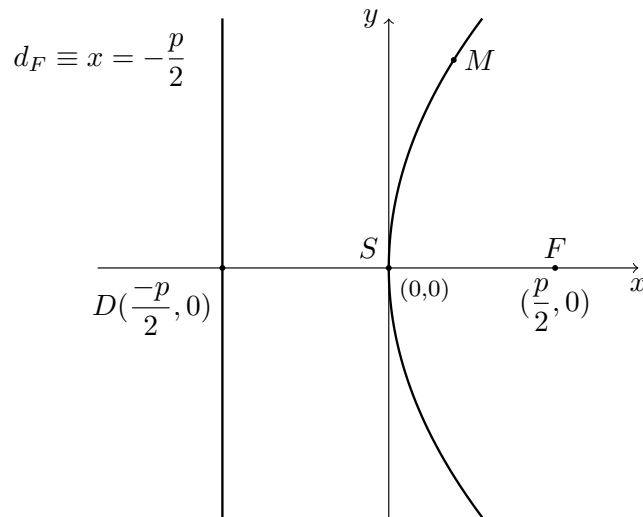


Choisissons à présent un repère orthonormé commode pour l'étude de la parabole :

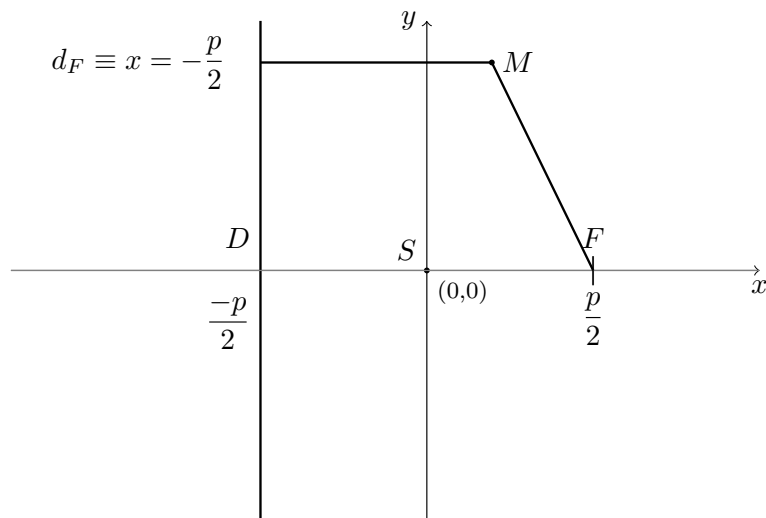
L'axe x est l'axe focal de la parabole. Elle coupe la directrice en D

L'axe y est la médiatrice de $[DF]$.

Le sommet S est alors en $(0, 0)$.



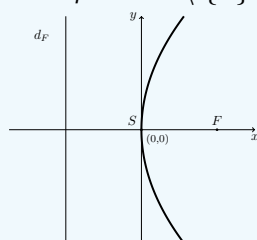
Repartons à présent de la définition focale afin d'obtenir par la méthode de traduction une équation cartésienne dans ce repère choisi.



Démonstration de l'équation cartésienne de la parabole à partir de sa définition bifocale.

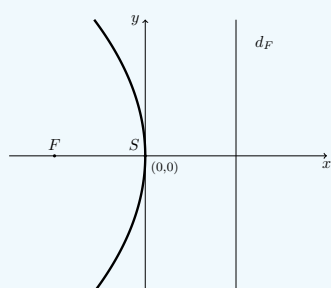
Equations cartésiennes réduites de la parabole ou équations cartésiennes rapportées à son axe.

Soit $p \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$.



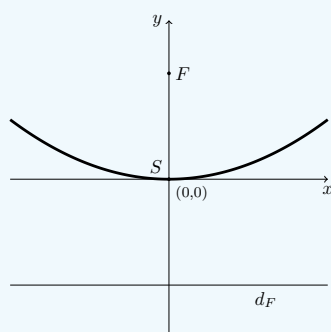
Dans un repère orthonormé, considérons une parabole de foyer $F(\frac{p}{2}, 0)$ et de directrice $d_F \equiv x = -\frac{p}{2}$. Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{P} \equiv y^2 = 2px \quad (5.2)$$



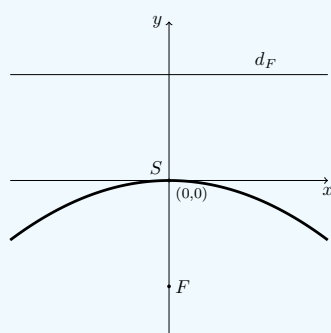
Dans un repère orthonormé, considérons une parabole de foyer $F(-\frac{p}{2}, 0)$ et de directrice $d_F \equiv x = \frac{p}{2}$. Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{P} \equiv y^2 = -2px \quad (5.3)$$



Dans un repère orthonormé, considérons une parabole de foyer $F(0, \frac{p}{2})$ et de directrice $d_F \equiv y = -\frac{p}{2}$. Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{P} \equiv x^2 = 2py \quad (5.4)$$



Dans un repère orthonormé, considérons une parabole de foyer $F(0, -\frac{p}{2})$ et de directrice $d_F \equiv y = \frac{p}{2}$. Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{P} \equiv x^2 = -2py \quad (5.5)$$

Remarque 5.2. Les 3 équations avec rotation de $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ peuvent être obtenues en faisant un changement de repère, ou en repartant de la définition focale avec la méthode de traduction.

Remarque 5.3. Que se passe-t-il lorsqu'on fait varier p ?

Exemple 5.4. On considère la parabole d'équation $\mathcal{P}_1 \equiv y^2 = 8x$.
Identifie l'axe focal, le sommet, le paramètre. Esquisse la parabole.

Exemple 5.5. Donne l'équation cartésienne rapportée à l'axe de la parabole de foyer $F(0, -2)$.

Exemple 5.6. Détermine l'équation de la parabole de sommet $(5,1)$, de paramètre $p = 3$ et passant par le point $A(\frac{29}{6}, 2)$.

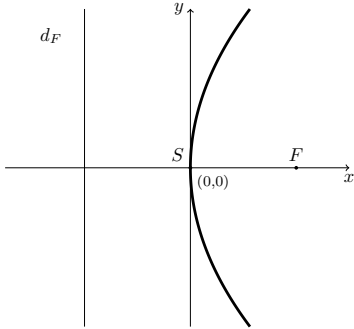
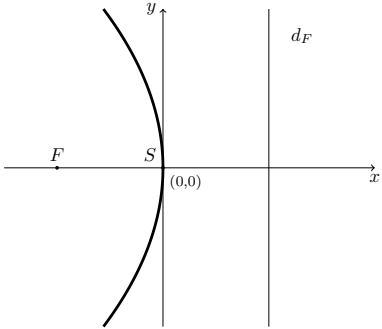
5.2 Etude fonctionnelle et graphique

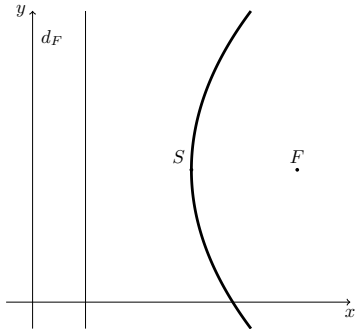
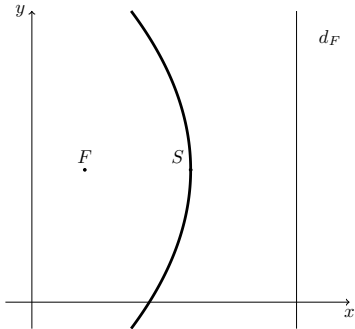
L'équation de la parabole (Equation ??) n'est pas une équation de fonction. On pourra alors soit étudier sa représentation graphique en la décomposant en deux fonctions correspondant aux parties supérieures et inférieures de la parabole :

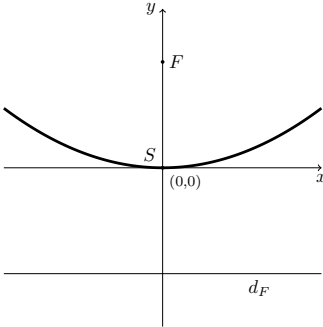
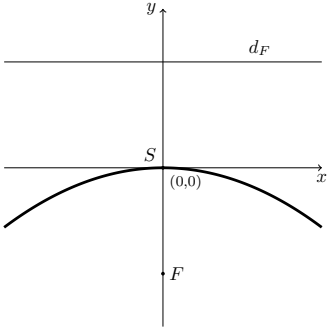
$$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \sqrt{2px}$$

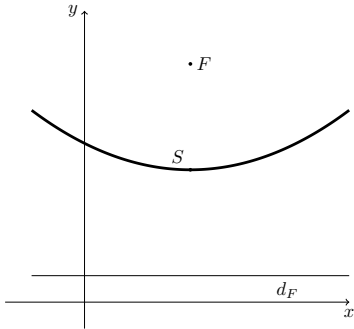
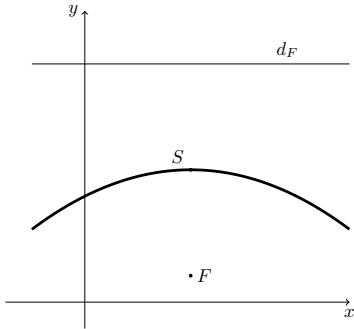
$$f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow -\sqrt{2px}$$

Ou alors étudier la parabole tournée de 90° que nous pouvons écrire sous forme de fonction et que nous connaissons bien.

Équation	$y^2 = 2px$	
Foyer	$(\frac{p}{2}, 0)$	
Distance entre le foyer et la directrice	p	
Axe focal	Axe Ox	
Sommet	$(0, 0)$	
Directrice	$d_F \equiv x = -\frac{p}{2}$	
Excentricité	$\varepsilon = 1$	
Schéma		

Équation	$(y - y_c)^2 = 2p(x - x_c)$	
Foyer		
Distance entre le foyer et la directrice		
Axe focal		
Sommet		
Directrice		
Excentricité		
Schéma		

Équation		
Foyer		
Distance entre le foyer et la directrice		
Axe focal		
Sommet		
Directrice		
Excentricité		
Schéma		

Équation		
Foyer		
Distance entre le foyer et la directrice		
Axe focal		
Sommet		
Directrice		
Excentricité		
Schéma		

6 Changements de repère

Jusqu'à présent, nous avons travaillé dans des repères dont les axes étaient alignés avec ceux des coniques considérées. Mais que se passe-t-il lorsque le repère n'est pas orienté comme on le souhaite par rapport à la conique ?

Dans ce cas, il suffit d'effectuer un changement de repère, un changement de variables, en combinant éventuellement une translation et une rotation.

6.1 Translation

Pour translater un repère et recentrer le repère au point $(x_c, y_c) \neq (0, 0)$, on introduit de nouvelles variables définies par :

$$X = x - x_c \text{ et } Y = y - y_c.$$

Les axes du nouveau repère sont 2 à 2 parallèles à ceux du premier repère.

6.1.1 Ellipse

Equation cartésienne d'une ellipse de centre (x_c, y_c) (sans rotation).

Soit $a, c \in \mathbb{R}^+$ tels que $a > c$.

Dans un repère orthonormé, considérons une ellipse centrée en (x_c, y_c) dont les foyers sont $F_1(x_c - c, y_c)$ et $F_2(x_c + c, y_c)$ et dont le grand axe mesure $2a$.

Alors son équation cartésienne s'écrit

$$\mathcal{E} \equiv \frac{(x - x_c)^2}{a^2} + \frac{(y - y_c)^2}{b^2} = 1 \quad (6.1)$$

Avec $b^2 = a^2 - c^2$, $(0 < b < a)$.

6.1.2 Hyperbole

Equation cartésienne d'une hyperbole de centre (x_c, y_c) (sans rotation).

Soit $a, c \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$ tels que $c > a$.

Dans un repère orthonormé, considérons une hyperbole centrée en (x_c, y_c) dont les foyers sont $F_1(x_c - c, y_c)$ et $F_2(x_c + c, y_c)$, et dont la différence des distances à chaque foyer est constante et égale à $2a$.

Alors son équation cartésienne s'écrit

$$\mathcal{H} \equiv \frac{(x - x_c)^2}{a^2} - \frac{(y - y_c)^2}{b^2} = 1 \quad (6.2)$$

Avec $b^2 = c^2 - a^2$, $(0 < b < c)$.

Equations cartésiennes réduites de la parabole ou équations cartésiennes rapportées à son axe.

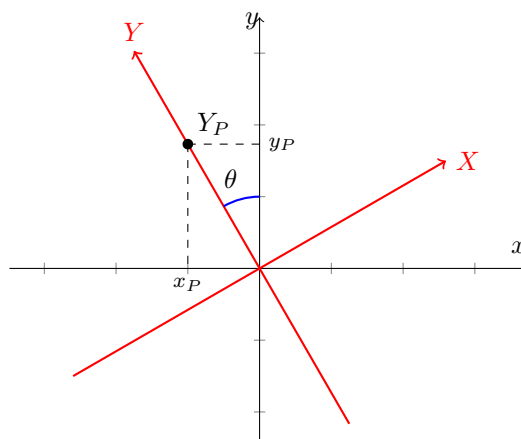
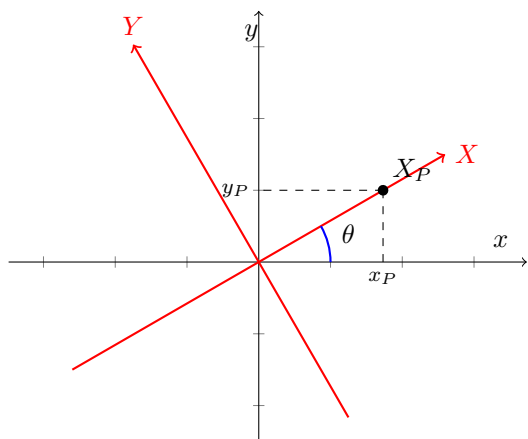
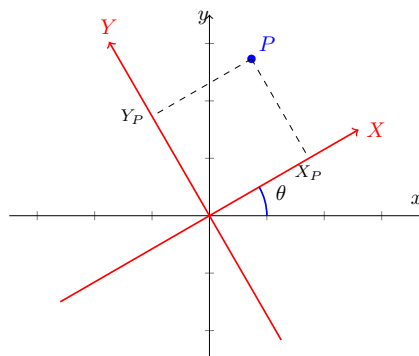
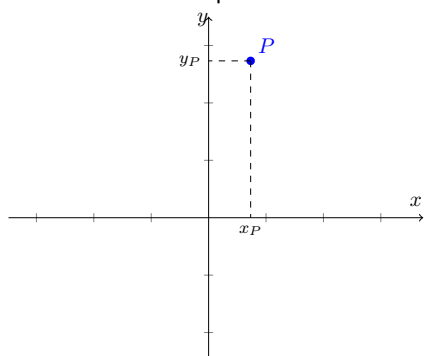
Soit $p \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$.

Dans un repère orthonormé, considérons une parabole de sommet $S(x_S, y_S)$, de foyer $F(x_S + \frac{p}{2}, y_S)$ et de directrice $d_F \equiv x = x_S - \frac{p}{2}$. Alors son équation cartésienne s'écrit :

$$\mathcal{P} \equiv (y - y_S)^2 = 2p(x - x_S) \quad (6.3)$$

6.2 Rotation

Lorsque la conique est orientée de manière oblique par rapport au repère initial, il est possible de réaliser une rotation de repère afin d'aligner les axes du nouveau repère avec les axes de la conique.



Dans ce cas, les coordonnées (x, y) dans le repère initial et les coordonnées (X, Y) dans le repère tourné sont liées par les relations suivantes :

$$\begin{cases} x = X \cos \theta - Y \sin \theta, \\ y = X \sin \theta + Y \cos \theta, \end{cases}$$

où θ représente l'angle de rotation du repère.

La démonstration est laissée en exercice au lecteur.

Dans le cas où $\theta = \frac{\pi}{2}$, on a alors :

$$\begin{cases} x = -Y, \\ y = X, \end{cases}$$

6.2.1 Ellipse

Equation cartésienne d'une ellipse de centre $(0, 0)$ avec une rotation de $\frac{\pi}{2}$.

Soit $a, c \in \mathbb{R}^+$ tels que $a > c$.

Dans un repère orthonormé, considérons une ellipse centrée en $(0, 0)$ dont les foyers sont $F_1(0, -c)$ et $F_2(0, c)$ et dont le grand axe mesure $2a$, alors

$$\mathcal{E} \equiv \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (6.4)$$

Avec $b^2 = a^2 - c^2$, $(0 < b < a)$.

6.2.2 Hyperbole

Equation cartésienne d'une hyperbole de centre $(0, 0)$ avec une rotation de $\frac{\pi}{2}$.

Soit $a, c \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$ tels que $c > a$.

Dans un repère orthonormé, considérons une hyperbole centrée en $(0, 0)$ dont les foyers sont $F_1(0, -c)$ et $F_2(0, c)$, et dont la différence des distances à chaque foyer est constante et égale à $2a$.

Alors son équation cartésienne s'écrit :

$$\mathcal{E} \equiv \frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{a^2} = -1 \quad (6.5)$$

Avec $b^2 = c^2 - a^2$, $(0 < b < c)$.

Dans ce cas, l'axe focal est l'axe y et l'axe non focal est l'axe x.

6.2.3 Parabole

Les rotations de paraboles ($90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$) ont été traitées au chapitre des paraboles.

Remarque 6.1. On peut tout à fait combiner les rotations et translations, il faudra faire attention aux changements de variables.

7 Equation générale d'une conique

On a montré que l'ellipse, l'hyperbole et la parabole peuvent être définies avec un foyer et une directrice. Cela nous conduit ainsi à la définition focale des coniques.

Définition focale des coniques

Définition 7.1. Soient F un point du plan Π et d_F une droite de Π .

On appelle conique le lieu des points $M \in \Pi$ vérifiant

$$\frac{d(M, F)}{d(M, d_F)} = \varepsilon,$$

où $\varepsilon > 0$ est une constante.

Le point fixe F est un **foyer** de la conique.

La droite fixe d_F est la **directrice** associée au foyer.

Le ratio constant ε est l'**excentricité**.

Lorsque $0 \leq \varepsilon < 1$, la conique est une **ellipse**.

Lorsque $\varepsilon = 1$, la conique est une **parabole**.

Lorsque $\varepsilon > 1$, la conique est une **hyperbole**.

Par la méthode de traduction, il est possible d'obtenir l'équation cartésienne focale des coniques.

Equation focale des coniques

Dans un repère orthonormé, considérons une conique de foyer $F(x_F, y_F)$, de la directrice associée

$$d_F \equiv mx + ny + p = 0$$

et d'excentricité $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$.

Tout point $M(x, y)$ appartenant à cette ellipse vérifie l'équation focale :

$$(x - x_F)^2 + (y - y_F)^2 = \frac{\varepsilon^2}{m^2 + n^2} |mx + ny + p|^2$$

Remarque 7.2. Dans le cas où la conique possède 2 foyers, elle vérifie alors 2 équations focales équivalentes se rapportant chacune à un foyer avec sa directrice associée.

Equation générale d'une conique

L'équation générale d'une conique dont l'axe focal est parallèle à l'axe des abscisses ou à l'axe des ordonnées est donnée par :

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

avec $A, B \neq 0$.

Remarque 7.3. Dans le cas où l'axe focal de la conique n'est ni parallèle à l'axe des abscisses ni parallèle à l'axe des ordonnées, un terme en xy vient s'ajouter à l'équation.

Exemple 7.4. Réduis les équations des coniques suivantes :

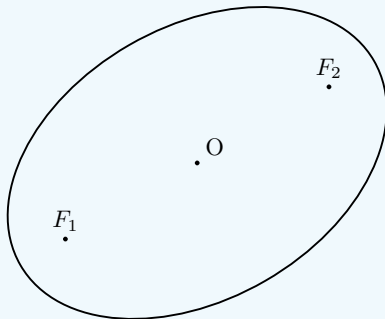
1. $\mathcal{C}_1 \equiv y^2 - 6x - 4y - 2 = 0$
2. $\mathcal{C}_2 \equiv 2x^2 + 3y^2 + 12x - 6y + 15 = 0$
3. $\mathcal{C}_3 \equiv 2x^2 + 5y^2 + 8x + 10y + 23 = 0$
4. $\mathcal{C}_4 \equiv 4x^2 - 25y^2 = 0$
5. $\mathcal{C}_5 \equiv 2x^2 + y^2 + 4x - 4y + 8 = 0$

8 Tangentes

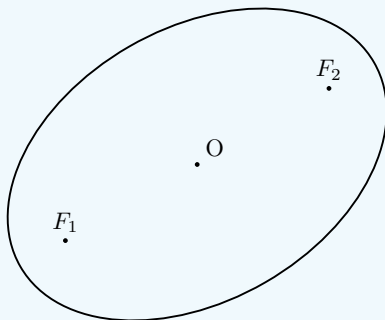
8.1 Coniques et droites

Positions relatives d'une droite et une ellipse

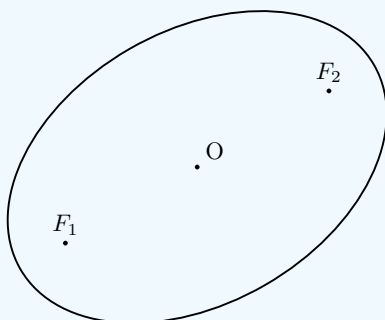
Soient une ellipse $\mathcal{E}$ et une droite d .



Définition 8.1. Une droite d est dite **sécante** à l'ellipse $\mathcal{E}$ lorsqu'elle admet **2** intersections distinctes avec celle-ci.



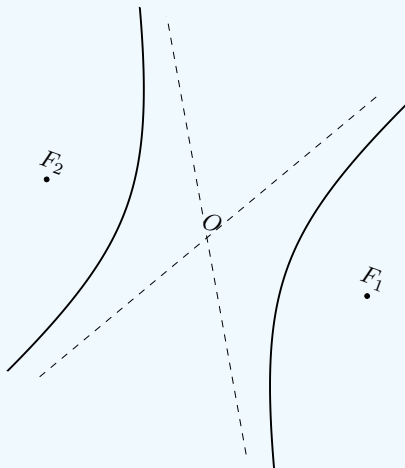
Définition 8.2. Une droite d est dite **tangente** à l'ellipse $\mathcal{E}$ lorsqu'elle admet exactement **1** intersection avec celle-ci.



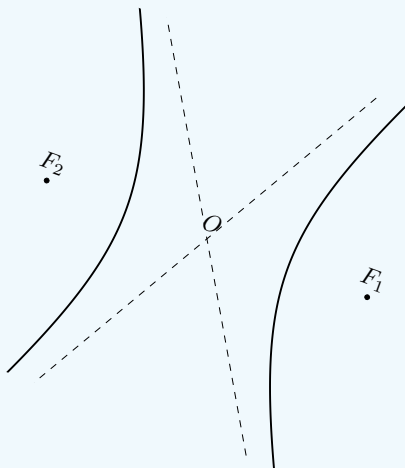
Définition 8.3. Une droite d est dite **extérieure** à l'ellipse $\mathcal{E}$ lorsqu'elle n'admet **aucune** intersection avec celle-ci.

Positions relatives d'une droite et une hyperbole

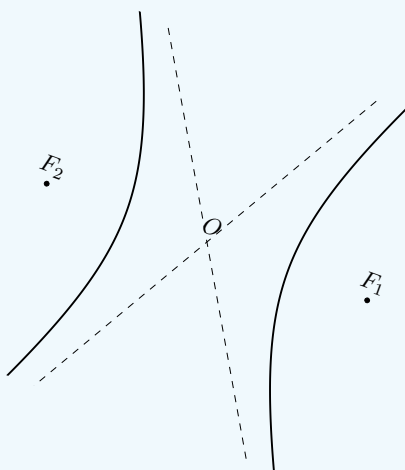
Soient une hyperbole $\mathcal{H}$ et une droite d **non parallèle aux asymptotes de l'hyperbole**.



Définition 8.4. Une droite d non parallèle aux asymptotes de l'hyperbole $\mathcal{H}$ est dite **sécante** à celle-ci lorsqu'elle admet **2** intersections distinctes avec celle-ci.



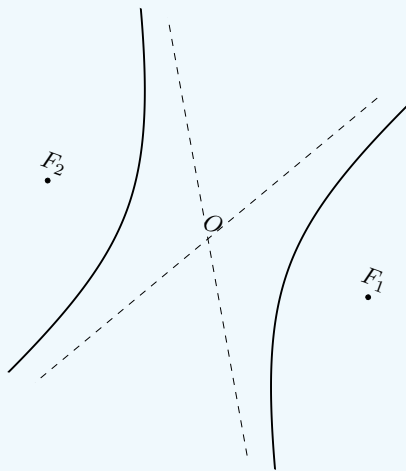
Définition 8.5. Une droite d non parallèle aux asymptotes de l'hyperbole $\mathcal{H}$ est dite **tangente** à celle-ci lorsqu'elle admet exactement **1** intersection avec celle-ci.



Définition 8.6. Une droite d non parallèle aux asymptotes de l'hyperbole $\mathcal{H}$ est dite **extérieure** à celle-ci lorsqu'elle n'admet **aucune** intersection avec celle-ci.

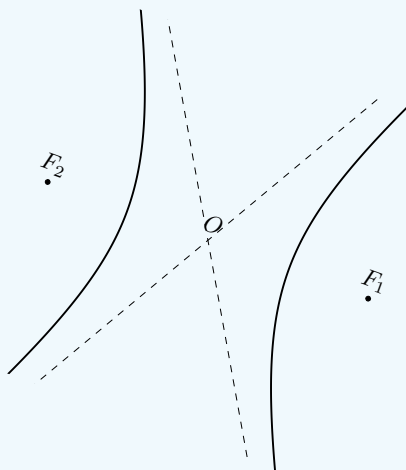
Positions relatives d'une droite et une hyperbole

Soient une hyperbole $\mathcal{H}$ et une droite d **parallèle à une asymptote de l'hyperbole et distincte de celle-ci**.



Propriété 8.7. Une droite d parallèle à une asymptote de l'hyperbole $\mathcal{H}$ et distincte de celle-ci a exactement **1** intersection avec l'hyperbole.

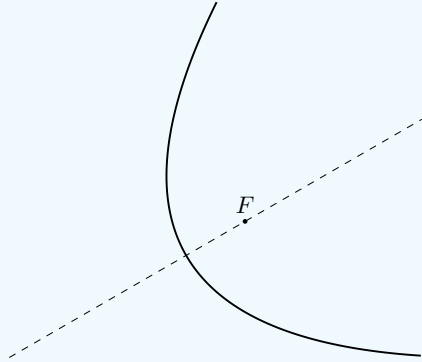
Soient une hyperbole $\mathcal{H}$ et une droite d étant **une asymptote de l'hyperbole**.



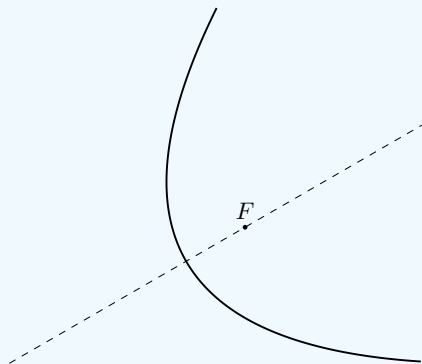
Propriété 8.8. Une droite d étant une asymptote de l'hyperbole $\mathcal{H}$ n'a **aucune** intersection avec celle-ci.

Positions relatives d'une droite et une parabole

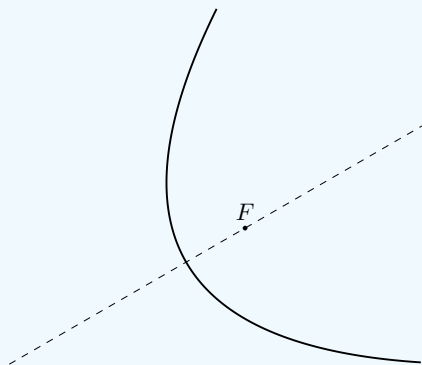
Soient une parabole $\mathcal{P}$ et une droite d **non parallèle à l'axe de la parabole**.



Définition 8.9. Une droite d non parallèle à l'axe de la parabole $\mathcal{P}$ est dite **sécante** à celle-ci lorsqu'elle admet **2** intersections distinctes avec celle-ci.

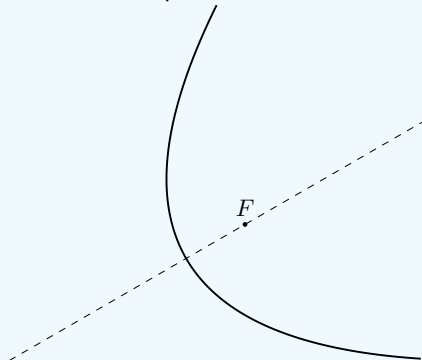


Définition 8.10. Une droite d non parallèle à l'axe de la parabole $\mathcal{P}$ est dite **tangente** à celle-ci lorsqu'elle admet exactement **1** intersection avec celle-ci.



Définition 8.11. Une droite d non parallèle à l'axe de la parabole $\mathcal{P}$ est dite **extérieure** à celle-ci lorsqu'elle n'admet **aucune** intersection avec celle-ci.

Soient une parabole $\mathcal{P}$ et une droite d **parallèle à l'axe de la parabole**.



Propriété 8.12. Une droite d parallèle à l'axe de la parabole $\mathcal{P}$ admet exactement **1** intersection avec celle-ci.

8.2 Intersection entre une conique $\mathcal{C}$ et une droite d

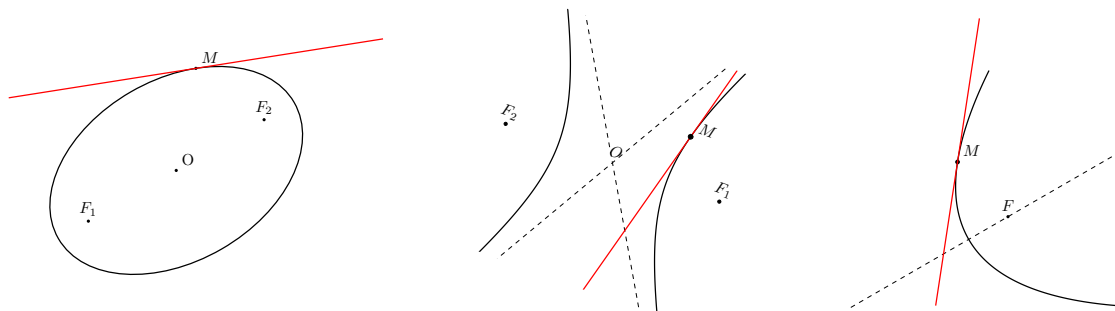
Nous savons qu'un système de 2 équations décrit le lieu des points vérifiant les 2 équations à la fois. Les intersections entre une conique et une droite sont donc données par le système composé de l'équation de la conique et de l'équation de la droite.

Il suffit donc de résoudre le système d'équations pour trouver les points d'intersections (s'ils existent).

Exemple 8.13. Calculer les coordonnées des points d'intersections de $\mathcal{E} \equiv x^2 + 4y^2 = 4$ et de la droite $d \equiv y = x - 1$.

8.3 Coniques et droites tangentes

8.3.1 Droite tangente à une conique en un point de la conique $\mathcal{C}$



La tangente au point $M(r, s) \in \mathcal{C}$ est une droite de la forme $t_M \equiv y = mx + q$.
Nous cherchons alors la pente m et l'ordonnée à l'origine q de cette tangente.

Pour trouver q , comme M est un point de la tangente, M vérifie l'équation de la tangente, c'est-à-dire $s = mr + q$. On a alors $q = s - mr$.

La droite tangente cherchée est alors de la forme $t_M \equiv y - s = m(x - r)$.

Ensuite pour trouver la pente m de la tangente, nous nous intéressons aux dérivées premières que nous avons calculées précédemment dans les études graphiques des coniques. Dans nos études graphiques des coniques centrées en $(0, 0)$, nous avons décomposé les coniques en 2 fonctions : une partie supérieure $f_1(x)$ et une partie inférieure $f_2(x)$.

Les expressions des dérivées premières en un point $M(r, s)$ de la courbe sont reprises ci-dessous.

8.3.1.1 Ellipse

	Equation cartésienne	Dérivée première $s > 0$	Dérivée première $s = 0$	Dérivée première $s < 0$
Ellipse	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $\left(\frac{r^2}{a^2} + \frac{s^2}{b^2} = 1\right)$	$f'_2(r) = -\frac{br}{a\sqrt{a^2 - r^2}}$ $= -\frac{b^2 r}{a^2 s}$	∞	$f'_2(r) = \frac{br}{a\sqrt{a^2 - r^2}}$ $= -\frac{b^2 r}{a^2 s}$

On obtient alors l'équation de la tangente en un point $M(r, s)$ d'une ellipse :

$$t_M \equiv y - s = -\frac{b^2 r}{a^2 s}(x - r)$$

ou encore :

$$t_M \equiv b^2 r x + a^2 s y - a^2 b^2 = 0$$

8.3.1.2 Hyperbole

	Equation cartésienne	Dérivée première $s > 0$	Dérivée première $s = 0$	Dérivée première $s < 0$
Hyperbole	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ $\left(\frac{r^2}{a^2} - \frac{s^2}{b^2} = 1\right)$	$f'_1(r) = \frac{br}{a\sqrt{r^2 - a^2}}$ $= \frac{b^2 r}{a^2 s}$	∞	$f'_2(r) = -\frac{br}{a\sqrt{r^2 - a^2}}$ $= \frac{b^2 r}{a^2 s}$

On obtient alors l'équation de la tangente en un point $M(r, s)$ d'une hyperbole :

$$t_M \equiv y - s = \frac{b^2 r}{a^2 s}(x - r)$$

ou encore :

$$t_M \equiv b^2 r x - a^2 s y - a^2 b^2 = 0$$

8.3.1.3 Parabole

	Equation cartésienne	Dérivée première $s > 0$	Dérivée première $s = 0$	Dérivée première $s < 0$
Parabole	$y^2 = 2px$ $(s^2 = 2pr)$	$f'_1(x) = \frac{p}{\sqrt{2px}}$ $= \frac{p}{s}$	∞	$f'_1(x) = -\frac{p}{\sqrt{2px}}$ $= \frac{p}{s}$

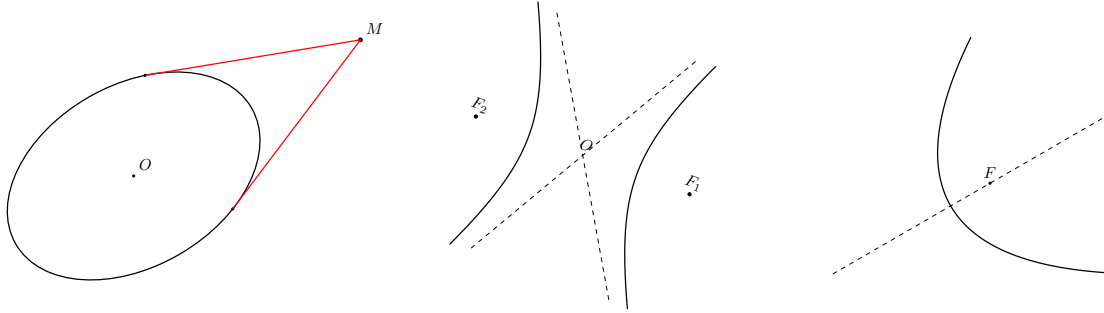
On obtient alors l'équation de la tangente en un point $M(r, s)$ d'une parabole :

$$t_M \equiv y - s = \frac{p}{s}(x - r)$$

ou encore :

$$t_M \equiv sy = px + pr$$

8.3.2 Droite tangente à une conique issue d'un point hors de la conique $\mathcal{C}$



Les tangentes issues du point $M(r, s) \notin \mathcal{C}$ sont des droites de la forme $t_M \equiv y = mx + q$. Nous cherchons la pente m et l'ordonnée à l'origine q de ces tangentes.

Pour trouver q , comme M est un point de la tangente, M vérifie l'équation de la tangente, c'est-à-dire $s = mr + q$. On a encore une fois $q = s - mr$.

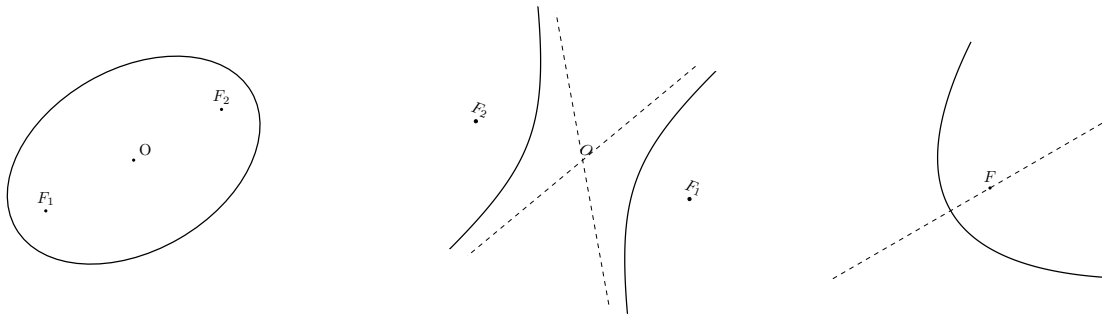
Les droites tangentes cherchées sont alors de la forme $t_M \equiv y - s = m(x - r)$. Nous cherchons alors toutes les valeurs de m telles qu'il n'y a qu'une intersection entre la droite t_M et la conique.

Attention, on peut avoir une seule intersection et avoir une droite non tangente (certains cas de l'hyperbole et de la parabole), il faudra rejeter ces solutions.

Exemple 8.14. Trouver les équations cartésiennes des tangentes à l'ellipse $\mathcal{E} \equiv 4x^2 + y^2 = 4$ issues du point $M(0, 3)$

Exemple 8.15. Trouver les équations cartésiennes des tangentes à l'hyperbole $\mathcal{H} \equiv 9x^2 - 16y^2 = -144$ issues du point $M(4, 3)$

8.3.3 Droite tangente à une conique $\mathcal{C}$ avec une pente m donnée



Les tangentes dont on connaît la pente m sont des droites de la forme $t_M \equiv y = mx + q$. Nous cherchons toutes les valeurs de q telles qu'il n'y a qu'une intersection entre la droite t_M et la conique.

Exemple 8.16. Trouver les équations cartésiennes des tangentes à la parabole $\mathcal{P} \equiv y^2 = 4x$ avec un coefficient angulaire $m = 2$.

9 Propriétés optiques

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.